

公表 2

技能五輪全国大会「電子機器組立て」職種

競技仕様書集

- 1 競技会場基準
- 2 競技設備仕様
- 3 競技仕様
- 4 基本仕様

添付資料

- (1) パソコンの動作環境等一覧表
- (2) 競技で使用する電子機器等の仕様
- (3) Altium Designer 初期設定等仕様
- (4) MPLAB X PIC 開発環境の設定ガイド
- (5) FatFs の利用手引き
- (6) LCD モジュール用ライブラリの利用手引き

(このページは空白です)

公表 2

1 競技会場基準

1. 作業エリア

図 1-1 に示すように選手一人当たりの作業エリアの標準的な広さは、2,400 mm×2,700 mm とする。ただし、各大会において「電子機器組立て」職種に割り当てられた競技会場の広さや参加選手数により、これより狭くなることもある。

なお、図 1-1 の斜線部分に示すように作業エリアの後方は、人が通行できるスペース（おおむね 40 cm～50 cm）を確保すること。

また、作業エリア内のすべてのものは、作業台上面から 500 mm 以下の高さに収めること。ただし、ディスプレイ、および照明器具は除く。

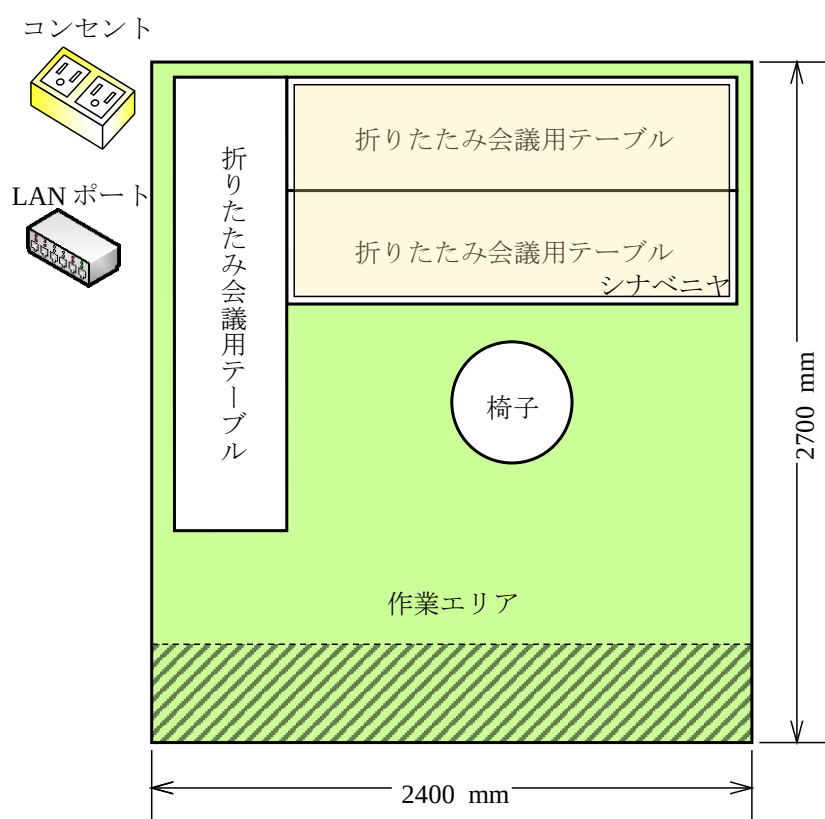


図 1-1 標準的な作業エリア

2. 作業エリアの設備

(1) 作業台

- 作業台として、標準サイズ(およそ幅 1,800 mm×奥行 450 mm×高さ 700 mm)の折りたたみ会議用テーブル 2 脚を組み合わせたものに、シナベニヤ(およそ 1,800 mm×900 mm, 厚さ 3 mm)を載せたものを主催者側で用意する。
- 袖机として、標準サイズの折りたたみ会議用テーブル 1 脚を主催者側で用意する。
- 折りたたみ会議用テーブルは、標準サイズのものを持参してもよい。ただし、加工を施していないものに限る。なお、シナベニヤ、コンパネなどの持参は禁止する。
- 作業台は図 1-1 に示す配置を標準とする。袖机の位置は変更してよいが、作

業エリア内に限る。また、袖机は使用しなくてもよい。

- 必要に応じて、作業台の高さを調整してよい。また、揺れ防止、振動防止などの対策を施してもよい。

(2) 椅子

- 椅子は、主催者側で用意するが、高さ調整ができ、使い慣れているものを持参することが望ましい。

(3) 電源

- 各作業エリアには、AC100 V（アース付き）のコンセントソケット 2 口以上を主催者側で用意する。コンセントの位置は、図 1-1 に示す作業エリアの左上の床置きを標準とする。ただし、コンセント位置を 1 m 程度移動が可能なケーブル長を確保する。
- 電流容量は作業エリアごとに最大 5 A とする。各作業エリアにはブレーカを、また、おおむね 4～8 作業エリアごとに漏電ブレーカを設置するよう、主催者側は可能な限り用意する。

(4) ネットワーク

- 資料配付、補足説明、質疑応答などの競技における情報提供を行うため、競技会場内にネットワーク（LAN）を主催者側で敷設する。
- 各作業エリア当たり 1 口以上の LAN ポート、および LAN ポートから作業エリアまでの LAN ケーブルは、主催者側で用意する。用意する LAN ケーブルのタイプは、カテゴリ 5e を標準とし、コネクタは RJ45（8P8C）とする。

(5) その他

イ) 照明

- 会場の照明設備以外には、主催者側で用意しない。会場によっては照度が不足する場合があるため、照明器具を持参することが望ましい。

ロ) プリンタ

- 競技用プリンタ、および印刷用紙は、主催者側で用意しない。これらは、選手持ち込みとする。
- 持参するプリンタは、電流容量の制限のため、インクジェットプリンタに限る。電流容量が大きいレーザープリンタなどは使用不可とする。
- プリンタで印刷可能な用紙の寸法は、A4 とする。
- プリンタは、ローカル接続（USB 接続など）とし、ネットワーク接続、無線接続をしないこと。
- 印刷用紙は、A4、白色（白色度 70 %以上）とする。

3. 作業エリアの抽選

作業エリアは、抽選により決定する。抽選方法は、その都度、競技委員が定める。

ただし、車いすを利用する選手など、身体的に障害のある者については、抽選以外の方法で決定、指定する場合がある。

公表 2

2 競技設備仕様

1. 工具類

持参工具等は、技能検定 1 級に準じた電子機器組立て作業に必要な工具，および競技に必要な機器等とし，**公表 1**『持参工具等一覧表』に詳細を示す。

2. 測定器類

(1) デジタルテスタ

- 直流電圧 (DCV)，直流電流 (DCA)，交流電圧 (ACV)，交流電流 (ACA)，および抵抗値 (Ω) が測定できること。
- アナログ式 (指針式) は不可とする。

(2) オシロスコープ

- デジタルオシロスコープに限る。アナログオシロスコープは不可とする。
- 測定に使用できるチャンネル数は二つとする。三つ以上のチャンネルを有するオシロスコープの場合でも、使用できるプローブは 2 本までとする。
- 測定周波数帯域は、DC $\sim$ 20 MHz 以上が望ましい。
- サンプルレートは、1 GS/s 以上が望ましい。
- 表示ディスプレイは、ブラウン管式は不可とする。モノクロ，カラーの別は問わない。
- オシロスコープとパソコンをケーブル等で接続し、波形観測画像を取り込むことができること。

(3) ファンクション・ジェネレータ

- 出力波形は、正弦波，および矩形波が出力できること。
- 発振周波数は、1 Hz $\sim$ 1 MHz の範囲で、ほぼ無段階で調整が可能なこと。
- 出力電圧は、負荷抵抗 600 Ω を接続したとき、0 Vp-p $\sim$ 10 Vp-p の範囲で、ほぼ無段階で調整が可能なこと。
- オフセット調整ができること。
- TTL レベルのパルスが発生できること。
- 矩形波のデューティ比の調整はできなくてもよい。
- 出力ケーブルの先端は、みの虫クリップ (赤，黒) とすること。

(4) 測定用ケーブル類

- ワニ口クリップ，みの虫クリップ，IC クリップなどを付けた測定用のケーブルを持参してもよい。

3. 開発環境

(1) パソコンの動作環境

資料（１）『パソコンの動作環境等一覧表』を参照すること。

(2) プログラム開発環境

イ) ターゲットマイコン

- 以下に示す Microchip 社の PIC マイコンを標準で使用する。

PIC18F6722

PIC18F4620 / 4520

PIC18F2620 / 2520

PIC18F1320



ロ) プログラム記述言語

- ANSI 準拠の C 言語とする。

ハ) C コンパイラ

- Microchip 社 MPLAB XC8 C Compiler を用いる。競技で使用するバージョンについては、資料（１）『パソコンの動作環境等一覧表』に記載する。

ニ) PIC 開発環境

- Microchip 社 MPLAB X IDE を使用する。競技で使用するバージョンについては、資料（１）『パソコンの動作環境等一覧表』に記載する。



図 2-1 MPLAB X IDE ver. 6.20 のアイコンと起動時のウィンドウ

ホ) PIC ライタ

- プログラムの書込みに用いるライタは、図 2-2 に示す MPLAB ICD 3, PICKit 3, MPLAB ICD 4, または PICKit 4 を推奨する（パソコンとの接続ケーブル，AC アダプタ，コネクタ変換アダプタ等を含む）。



(a) MPLAB ICD 3



(b) PICKit 3



(c) MPLAB ICD 4



(d) PICKit 4

図 2-2 各種 PIC ライタ

- ICSP 用コネクタとして、PICKit 3, または PICKit 4 を直接接続することができる 5 極のピンヘッダを用いることもある。MPLAB ICD 3, または MPLAB ICD 4 を使用する場合は、図 2-3 に示すような変換ケーブルを持参すること。

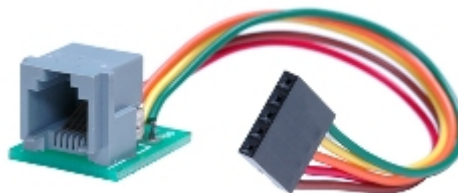


図 2-3 2.54 mm ピッチ 5P コネクタ MC030
(マイクロアプリケーションラボラトリーの HP から)

- PICKit 3, または PICKit 4 を使用する場合は、MF ボードの 6 芯モジュラジャックに接続できるように、図 2-4 に示すような変換ケーブルを持参すること。

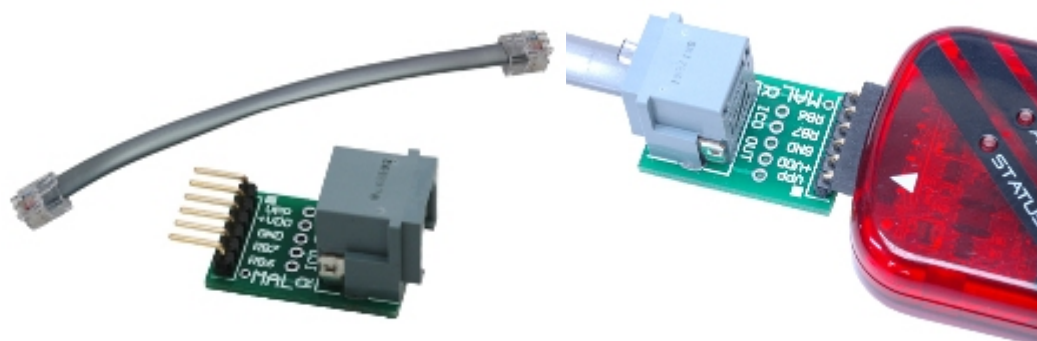


図 2-4 PICKit ⇄ モジュラ変換ケーブル PICKit-OPT1
(マイクロアプリケーションラボラトリの HP から)

へ) PIC デバイスライターボード

- PIC マイコンへの書込みは、MF ボードのようにオンボード書込みができる場合だけではないので、(2) イ) に示す DIP 型の PIC マイコンに書込みができるように、図 2-5 に示すようなライターボードを持参すること。

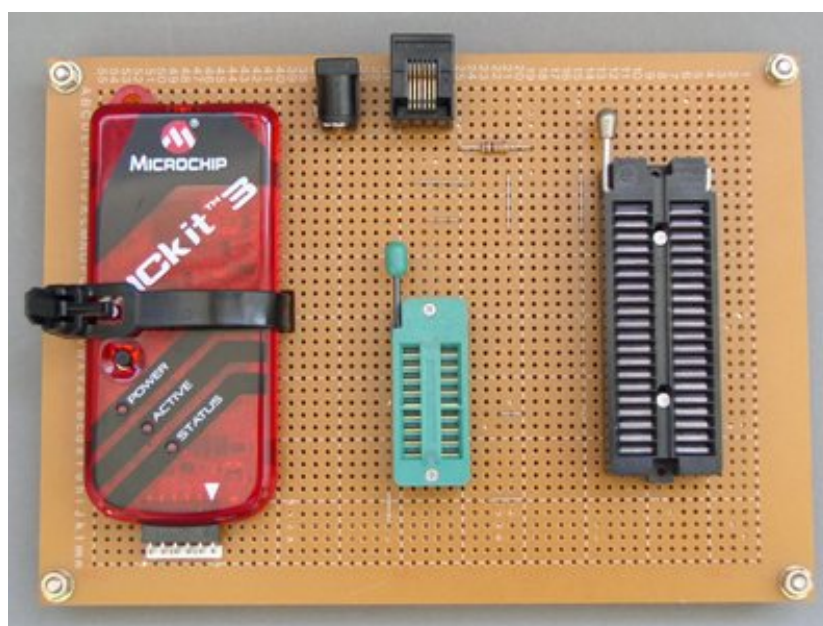


図 2-5 DIP 型の PIC デバイスに書き込めるライターボード

ト) マニュアル

- Microchip 社が配布している PIC マイコンのデータシート, XC8 C Compiler, および PIC ライタなどのマニュアルは、必要であれば、持参してもよい。持参する場合、印刷物、または PDF ファイルとする。

(3) 電子回路 CAD 環境

- 電子回路 CAD は, Altium 社 Altium Designer を使用する. 競技で使用するバージョンについては, 資料(1)『パソコンの動作環境等一覧表』に記載する.
- 大会期間中, Altium 社から Altium Designer の競技用ライセンスの提供を受けている. また, 技能五輪全国大会訓練用として, アルティウムジャパン(株), (株) Sohwa & Sophia Technologies より Altium Designer の有償ライセンスの提供を受けている. 提供は, 別途定める条件に基づき実施される.

The Altium logo is displayed in a large, bold, italicized black font.

4. 競技で用いる電子機器類

競技では，以下に示す電子機器構成を標準とする．構成は競技課題によって異なる．それぞれの機器の詳細は，資料（２）『競技で使用する電子機器等の仕様』を参照すること．

（１）接続方法

- バックプレーンボードを介して，MF ボードと競技の対象となっている基板（以下，競技ボードという）など複数のボードを相互に接続する．

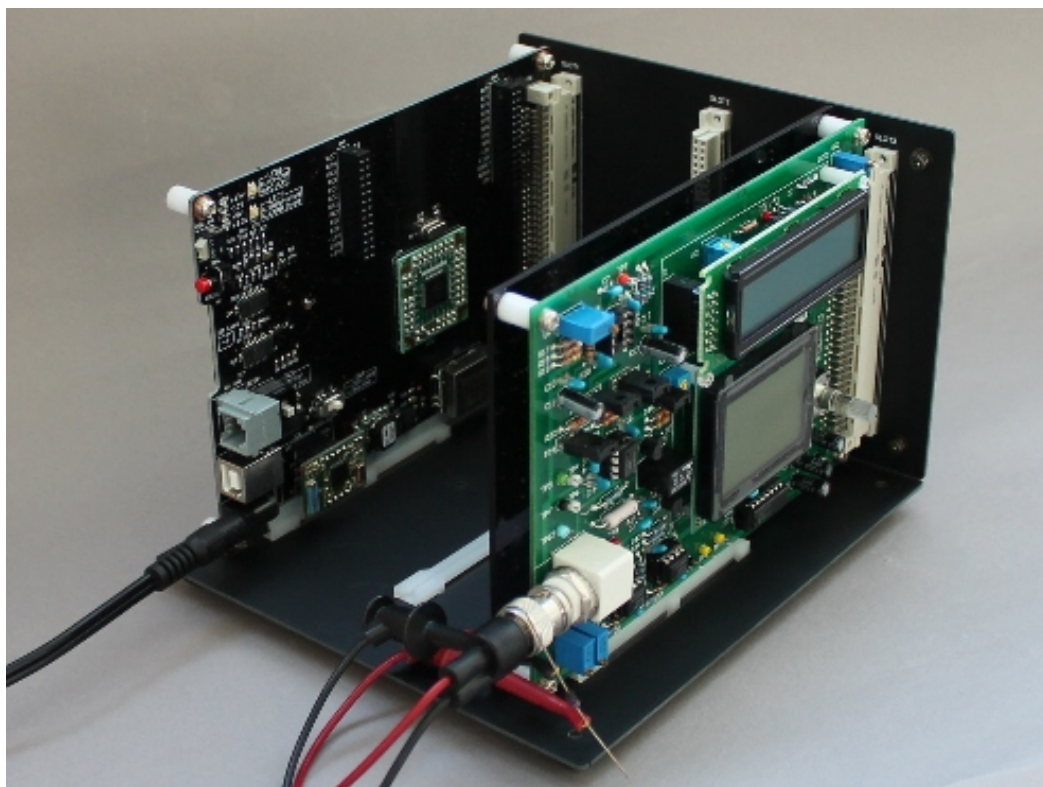


図 2-6 バックプレーンボードを用いる接続方法

- カップリングボードを用いて，MF ボードと競技ボードを 1 対 1 で接続する．この接続方法を「平置き接続」と呼ぶ．

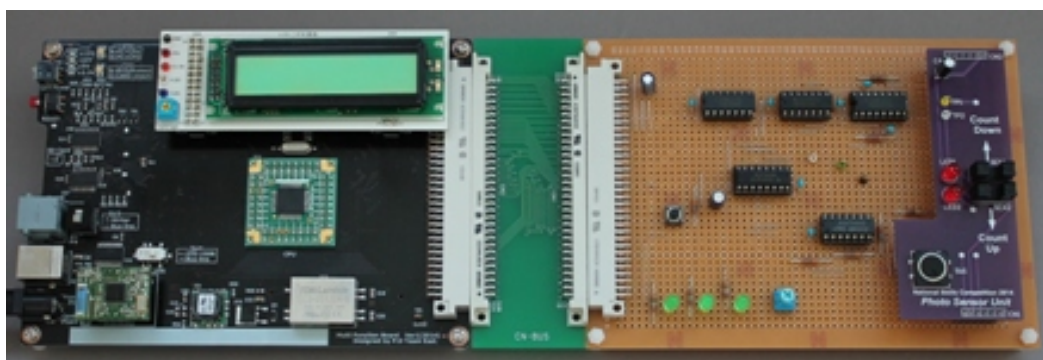


図 2-7 カップリングボードを用いる接続方法（平置き接続）

(2) 構成要素

イ) バックプレーンボード

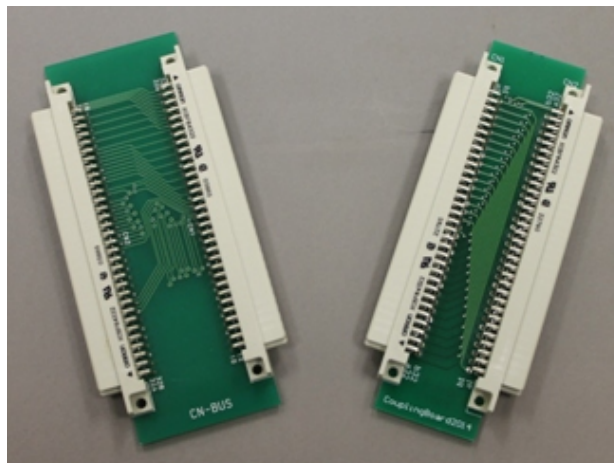
- MF ボード, 競技ボードなど 3 枚までのボードを相互に接続するためのバス基板である.
- 第 52 回あいち大会から使用している.



図 2-8 バックプレーンボード

ロ) カップリングボード

- MF ボードと競技ボードを平置き接続するための基板である.
- 第 44 回かがわ大会から使用している.
- 第 52 回あいち大会以降は 4 層基板を用いたスリム版も併用している.



(a) 従来のもの (b) スリム版

図 2-9 カップリングボード

ハ) マルチファンクションボード (MF ボード : Multi Function Board)

- 第 52 回あいち大会まで使用していた CPU ボード III と電源ボードとを一体化し、競技に必要な機能を有する基板である。
- 第 53 回大会から使用している。
- PIC マイコン PIC18F6722 が実装されている MPU ボードを本ボードに搭載して使用する。
- DC +5 V, DC ± 12 V, DC +3.3 V の 4 系統の直流電源を供給することができる。
- 無線通信モジュール, USB ドライバ, SD メモリカードスロットを搭載している。
- オンボードでのプログラムの書込み, デバッグが可能である。
- 2 系統の外部接続コネクタを有している。
- 仕様の詳細は, 資料 (2) 『競技で使用する電子機器等の仕様』を参照すること。

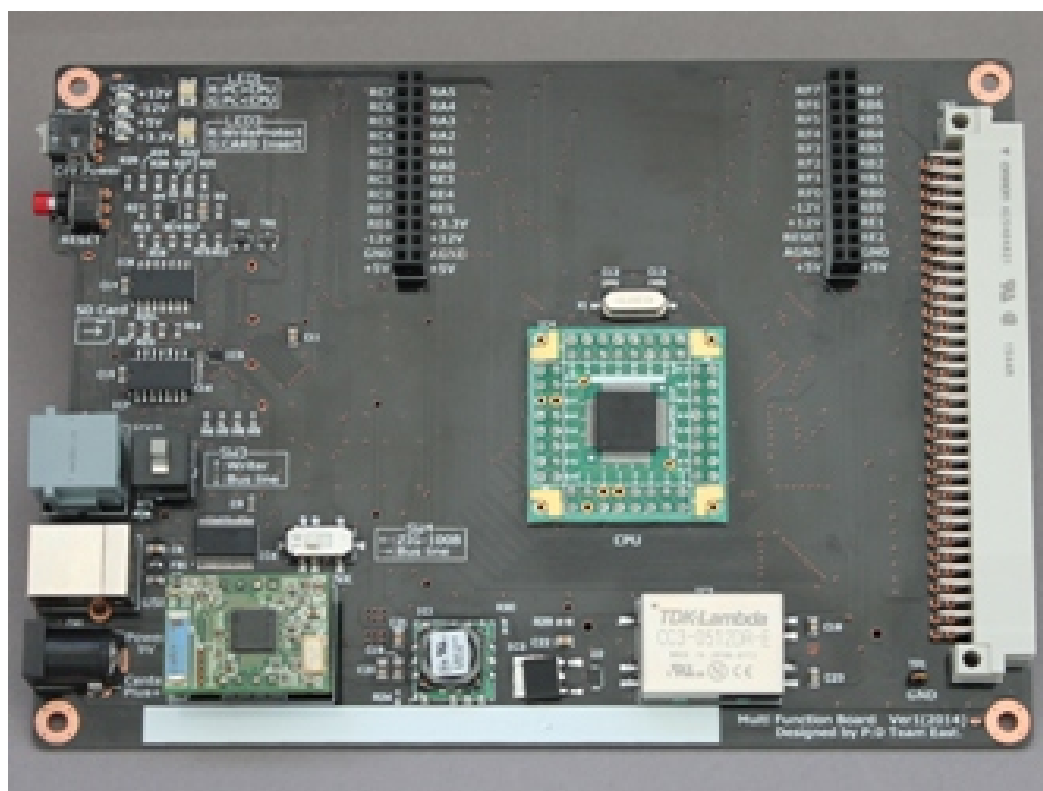


図 2-10 マルチファンクションボード (MF ボード)

ニ) PIC18F6722 ボード (MPU ボード)

- PIC18F6722 は, 図 2-11 に示すように, QFP 変換基板 (秋月電子通商 販売コード 107365) に実装する. 変換基板にピンヘッダ (マックエイト OX-000) を取り付け, MF ボードのソケットピン (マックエイト PD-4) に挿入する。
- 製作方法は, 資料 (2) 付録『Multi Function Board への MPU モジュール取付け方法』を参照のこと。

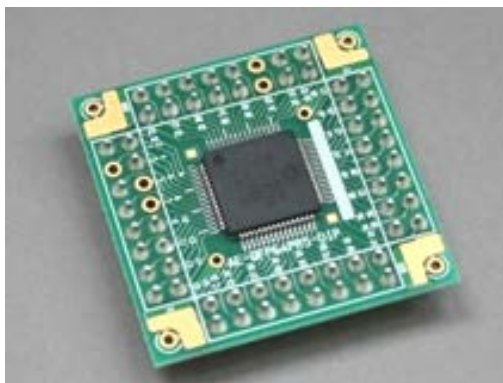


図 2-11 PIC18F6722 ボード (MPU ボード)

ホ) PIC18F6722 ボード取外し治具

- MF ボードから MPU ボードを取り外すための治具である。
- 図 2-12 に示すように、QFP 変換基板 (秋月電子通商 販売コード 107365) を加工し、M2 ネジを取り付けたものである。
- 製作方法は、資料 (2) 付録『Multi Function Board への MPU モジュール取付け方法』を参照のこと。

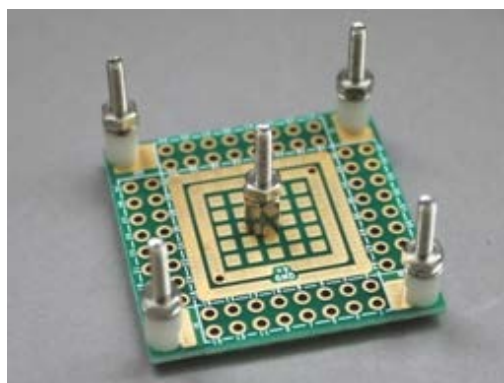
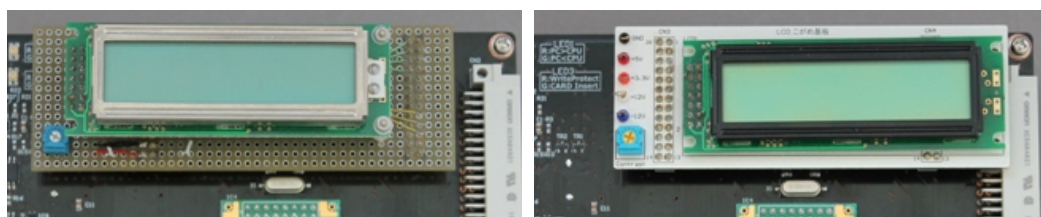


図 2-12 PIC18F6722 ボード取外し治具

ヘ) LCD ボード

- MF ボードの機能拡張用コネクタに挿入して使用する LCD モジュールを実装した基板である。
- 資料 (2) 『競技に使用する電子機器等の仕様』 5. に掲載する回路図を参考に製作し、持参すること。



(a) 競技委員製作

(b) 日立製作所製作

図 2-13 LCD ボードの製作例

- LCD モジュールは、LCD コントローラ HD44780 を搭載した Sunlike Display Technology 社の 16 文字×2 行表示の SC1602 シリーズ (5 V 電源仕様) を

標準とする．バックライトの有無は問わない（秋月電子通商で販売）．



図 2-14 LCD モジュール SC1602BBWB-XA-GB-G

- LCD モジュールの表示用関数などは，“lcdlib_xc8_v03.c” に定義されている． LCD を利用する場合は，この C ソースファイルを組み込んで使用する．資料（6）『LCD モジュール用ライブラリの利用手引き』に，関数の使用法を示す．

ト) ZIG-100B ペアリング設定ボード（ZigBee 設定ボード）

- ベストテクノロジー社の無線通信モジュール ZigBee（ZIG-100B）の内部設定を行うための基板である．
- ZIG-100B モジュールを実装した本ボードは，シリアルポートを介して，パソコンに接続して使用する．
- 資料（2）『競技で使用する電子機器等の仕様』6．に掲載する回路図を参考に製作し，持参すること．

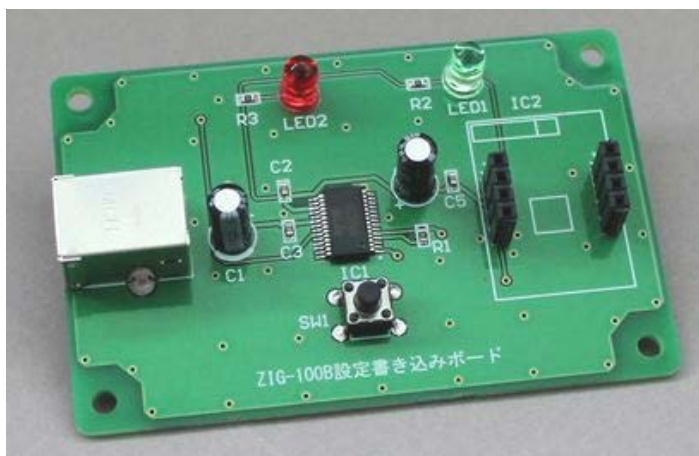


図 2-15 ZigBee 設定ボード（日産自動車製作）

チ) AC アダプタ

- DC 9 V 2.5 A (センタプラス) を標準で使用する。
- 課題によっては, DC 9 V 1.3 A (センタプラス) を使用する場合もある (いずれも秋月電子通商で販売)。



(a) DC 9 V 2.5 A

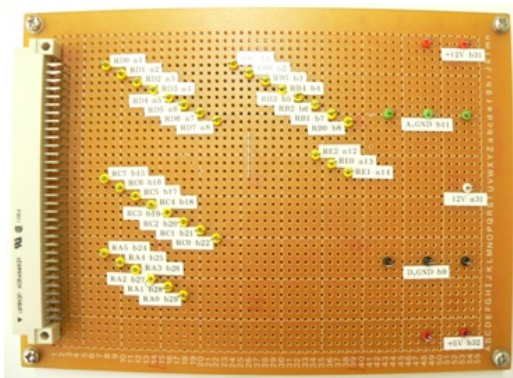


(b) DC 9 V 1.3 A

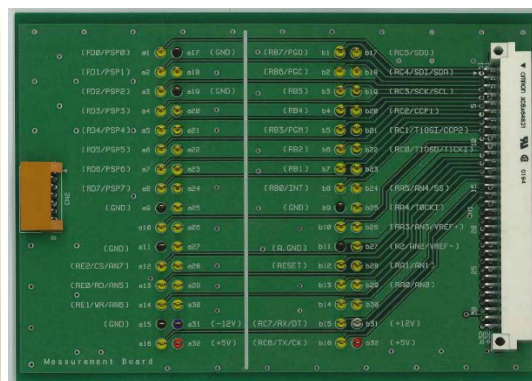
図 2-16 AC アダプタ

リ) 信号取出し基板

- バックプレーンボード, またはカップリングボードに差し込み, バスの信号を取り出すことができる基板である。
- 仕様の決まりはないので, 使用しやすいものを製作し, 持参してもよい。ただし, 信号の状態を表示するような機能を有さないものとし, 使用できる部品は, コネクタ, およびチェック端子のみとする。



(a) 日産自動車製作



(b) 日立ハイテクノロジーズ製作

図 2-17 信号取出し基板の製作例

5. 競技で使用する電子部品等の仕様

イ) プリント基板

- 回路設計・試作課題で使用するプリント基板は、図 2-18 に示すサンハヤト社のユニバーサル基板 ICB-96 とする。

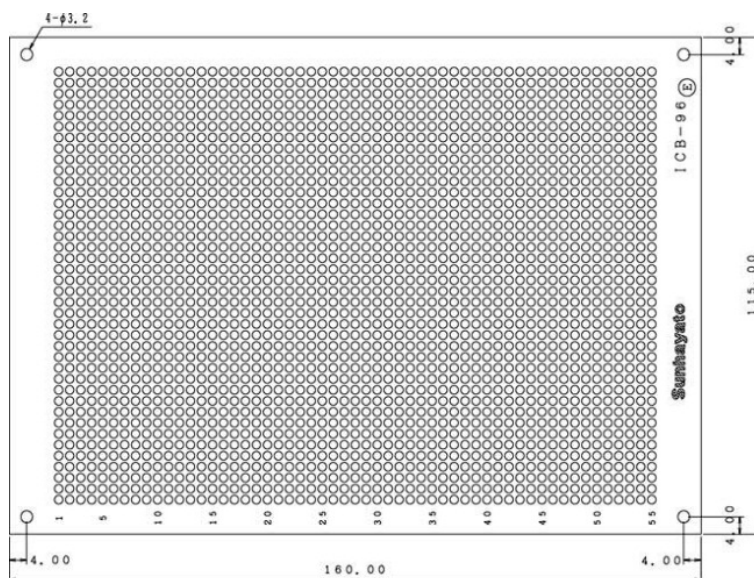


図 2-18 ユニバーサル基板 ICB-96 (裏面)

ロ) コネクタ

- 基板に実装するバス用のコネクタは、オムロン社の DIN スタイルコネクタ 2 列配列タイププラグ (64 ピン) 形 XC5A-6482-1 とする。
- ユニバーサル基板 ICB-96 に取り付ける場合の取付け位置を、『4-2 基板設計基本仕様』3. のロ) に示す。
- 各ピンの信号割付けは、資料 (2)『競技で使用する電子機器等の仕様』1. に示すとおりである。



図 2-19 コネクタ 形 XC5A-6482-1

ハ) はんだ

- 合金組成 Sn-96.5, Ag-3.0, Cu-0.5 の鉛フリーはんだを使用する。競技では、千住金属工業社の以下の 3 種類を用いる。

SPARKLE	ESC	F3 M705 f 0.8 (φ0.8 mm)
SPARKLE	ESC21	F3 M705 f 0.4 (φ0.4 mm)
SPARKLE	ESC21	F3 M705 f 0.3 (φ0.3 mm)

公表 2

3-1 回路設計・試作競技仕様

1. 競技概要

回路設計・試作競技は，電子機器を構成している電子回路の性能や機能の改善，追加，変更など，いわゆる電子回路の設計・試作に関するスキルを競う．

2. 競技課題

大会まで非公表とする（競技当日公表）．

- 測定競技として評価する課題を含む場合がある．
- とくに回路設計・試作仕様が必要な場合には，事前に配付する．

3. 用意するもの

（1）工具類

- **公表 1**『持参工具等一覧表』に示した工具類を適宜使用する．

（2）ブレッドボード

- 提供された部品・材料とブレッドボード用の配線材を用いて，ブレッドボード上に回路を製作し，設計した回路の動作確認を行なってもよい．

4. 採点ポイント

設計した電子回路が，課題に示された仕様を満たす動作をしているかという点について，試作した回路基板，および回路図などに基づいて評価する．

なお，PIC マイコンを含んだ回路を設計した場合，PIC マイコンに書き込まれたプログラムが仕様を満たす動作をしているかという点についても本競技の評価の対象とする．

- ブレッドボードに製作した回路は，評価の対象としない．

公表 2

3-2 回路図作成競技仕様

1. 競技概要

回路図作成競技は、設計した電子回路の回路図を、回路図作成用ソフトウェア（CAD）を用いて作成するスキルを競う。

2. 競技課題

大会まで非公表とする（競技当日公表）。

3. 用意するもの

（1）回路図作成用 CAD

- 使用する CAD は、Altium 社 Altium Designer とする。

（2）部品ライブラリ

- 競技で使用する部品ライブラリは、標準装備のライブラリとは別に、技能五輪用ライブラリとして提供するものを使用する。

（3）回路図テンプレート

- 競技用のテンプレートを使用して、回路図を作成する。

（4）Altium Designer 初期設定等仕様（資料（3）参照）

- Altium Designer の初期設定やルールを統一して設定する。

（5）回路図作成基本仕様（4-1 参照）

- 回路図を作成する上での仕様を規定する。

4. 採点ポイント

設計した電子回路の回路図について、『4-1 回路図作成基本仕様』、および競技当日に公表する『回路図作成仕様』に基づいて評価する。

さらに、回路図の主たる役割である電子回路の機能などを的確に表現しているかという点についても評価する。

公表 2

3-3 基板設計競技仕様

1. 競技概要

基板設計競技は、回路図作成競技で作成した回路図をもとに、ユニバーサル基板上に電子回路を組み立てるために必要な部品配置、および配線パターン（以下、「基板図」という）を、基板設計用ソフトウェア（CAD）を用いて設計するスキルを競う。

2. 競技課題

大会まで非公表とする（競技当日公表）。

3. 用意するもの

（1）基板設計用 CAD

- 使用する CAD は、Altium 社 Altium Designer とする。

（2）部品ライブラリ

- 競技で使用する部品ライブラリは、標準装備のライブラリとは別に、技能五輪用ライブラリとして提供するものを使用する。

（3）基板テンプレート

- ICB-96 基板専用のテンプレートを使用して、基板図を設計する。

（4）Altium Designer 初期設定等仕様（資料（3）参照）

- Altium Designer の初期設定やルールを統一して設定する。

（5）基板設計基本仕様（4-2 参照）

- 基板設計を行う上での仕様を規定する。

4. 採点ポイント

設計した電子回路の基板図について、『4-2 基板設計基本仕様』、および競技当日に公表する『基板設計仕様』に基づいて評価する。

さらに、作成した回路図に対応する基板図を設計しているかという点についても評価する。

公表 2

3-4 組立て競技仕様

1. 競技概要

組立て競技は、回路設計・試作競技で設計した電子回路を、ユニバーサル基板に
すずめっき軟銅線を用いたストラップ配線で試作基板を組み立てるスキルを競う。

また、専用プリント基板に電子部品を実装するスキルや筐体の組立てスキルを競
う場合もある。

2. 競技課題

大会まで非公表とする（競技当日公表）。

3. 用意するもの

（1）工具類

- **公表 1** 『持参工具等一覧表』に示した工具類を適宜使用する。

（2）組立て基本仕様（4-3 参照）

- ユニバーサル基板、および専用プリント基板を組み立てる際の部品取付け、
およびはんだ付けについての仕様、およびユニバーサル基板におけるストラ
ップ配線の仕様について規定する。
- 組立て基本仕様に規定されていない仕様については、『技能検定 1 級電子機
器組立て実技試験問題（仕様書）』に準じる。

4. 採点ポイント

ユニバーサル基板の組立て、および専用プリント基板の組立てや筐体の組立てに
ついて、『4-3 組立て基本仕様』、および競技当日に公表する『組立て仕様』に
基づいて評価する。

- ユニバーサル基板の組立てにおいて、ビニル電線を使用して配線した場合、そ
の本数は評価の対象とする。

公表 2

3-5 プログラム設計競技仕様

1. 競技概要

プログラム設計競技は、指示された電子機器の機能を満足させるプログラムを設計・作成・実装するスキルを競う。

競技で使用する PIC マイコンのプログラムソースは、C 言語を用いて記述し、プログラム開発環境を用いてビルド（コンパイル、およびリンク）し、PIC マイコンに書込みを行う。

2. 競技課題

大会まで非公表とする（競技当日公表）。

- とくにプログラム設計仕様がが必要な場合には、事前に公表する。

3. 用意するもの

（1）プログラム開発環境

- 『2 競技設備基準』に示したプログラム開発環境を適宜使用する。

（2）コーディング作法のガイドライン（4-4 参照）

- ソースプログラムを記述する上での基準を規定する。

4. 採点ポイント

設計したプログラムが、課題に示された仕様を満たす動作をしているかという点について、プログラムが実装された機器を用いて評価する。

さらに、プログラム設計が適切であるかという点についても評価する。また、ソースプログラムの記述は、『4-4 コーディング作法のガイドライン』を基準に、読みやすさ、スタイルの統一、一貫性が保たれているかという点について評価する。

公表 2

3-6 修理競技仕様

1. 競技概要

修理競技は、故意に設けた電子部品などの損傷，実装ミス，回路，およびプリント配線板などの設計ミス，およびプログラムミス（バグ）によって正常に動作しない電子機器の障害を解析・診断し，正常に動作するように修理するスキルを競う。

2. 競技課題

大会まで非公表とする（競技当日公表）。

- 故障箇所の数については，大会まで非公表とする。
- 測定競技として評価する課題を含む場合がある。
- とくに修理仕様が必要な場合は，事前に公表する。

3. 用意するもの

（1）工具類

- **公表 1** 『持参工具等一覧表』に示した工具類を適宜使用する。

（2）測定器類

- **公表 1** 『持参工具等一覧表』に示した測定器類を適宜使用する。

（3）プログラム開発環境

- 『2 競技設備基準』に示したプログラム開発環境を適宜使用する。

（4）修理，改修方法のガイドライン（4-6 参照）

- 機器，ソフトウェアを修理，改修する上での基準について規定する。

4. 採点ポイント

修理，改修した機器が，競技当日に公表する『動作仕様』を満たしているかという点について評価する。また，機器の修理，改修方法については，『4-6 修理，改修方法のガイドライン』，および競技当日に公表する『修理，改修仕様』に基づいて評価する。

さらに，障害などの故障箇所に対し，故障などの障害状況を把握（障害の症状を見つけ，原因や故障箇所を論理的に明確にする）しているかという点について評価する。

公表 2

3-7 測定競技仕様

1. 競技概要

測定競技は、電子機器を構成する電子回路の電圧、電流、信号波形などの計測・測定、測定結果の評価に関するスキルを競う。

2. 競技課題

大会まで非公表とする（競技当日公表）。

- 競技当日に公表する測定仕様で、測定作業を指示する。
- とくに測定仕様が必要な場合は、事前に公表する。

3. 用意するもの

（1）測定器類

- **公表 1**『持参工具等一覧表』に示した測定器類を適宜使用する。

（2）技術計算のガイドライン（4-5 参照）

- 技術計算、測定結果のデータ処理を行う上での基準を規定する。

4. 採点ポイント

課題に示された測定が正しく行われているか、測定結果が適切に表現されているかという点について、競技当日に公表する『測定仕様』に基づいて評価する。

さらに、測定結果をデータ処理し、グラフなどに適切に表現されているかという点について評価する場合もある。

- 原則、波形観測においては、オシロスコープの観測画面を画像ファイルとしてパソコンに取り込み、印刷されたものを評価の対象とする。
- 測定結果の妥当性を評価するために必要な理論値を求める計算についても評価の対象とする。
- 計算などに関しては、『4-5 技術計算のガイドライン』を基準に評価する。

公表 2

3-8 提出仕様（全競技に適用）

1. 提出物

(1) 作品

- 作品の提出状態は、競技ごとに課題仕様書で指示する。
- 作品には、選手番号と選手氏名を書いた荷札を、指定された箇所に取り付けること。
- 作品に付着したごみ、不要物、飛びはんだ、汚れなどは取り除いて提出すること。
- プログラム設計競技で配付した機器の提出時の組立て状態は、課題を配付したときと同じ組立て状態とすること。
- 修理競技課題の作品の提出時の組立て状態は、課題を配付したときと同じ組立て状態とすること。

(2) ドキュメント類

- ドキュメント類は、所定の用紙に手書きで記入するか、または所定のファイルを用いてワードプロセッサなどで作成し、印刷すること。
- ドキュメント類には、指定された箇所に選手番号と選手氏名を記入すること。
- 同一内容のドキュメントが複数ページにわたるときは、ページ順（昇順）に重ねて提出すること。なお、それらのドキュメントは、ステープラで綴じないこと。また、すべてのページに選手番号と選手氏名、およびページ番号を印刷、または手書きで記入すること。
- 図 3-1 に示すように、C 言語ソースプログラムリストは、A4 版、縦置きで行番号をつけて印刷すること。文字のポイント数は 10 ポイント、1 ページの行数は 40 行程度とする。なお、ヘッダ部分に選手番号と選手氏名を印刷、または手書きで記入すること。

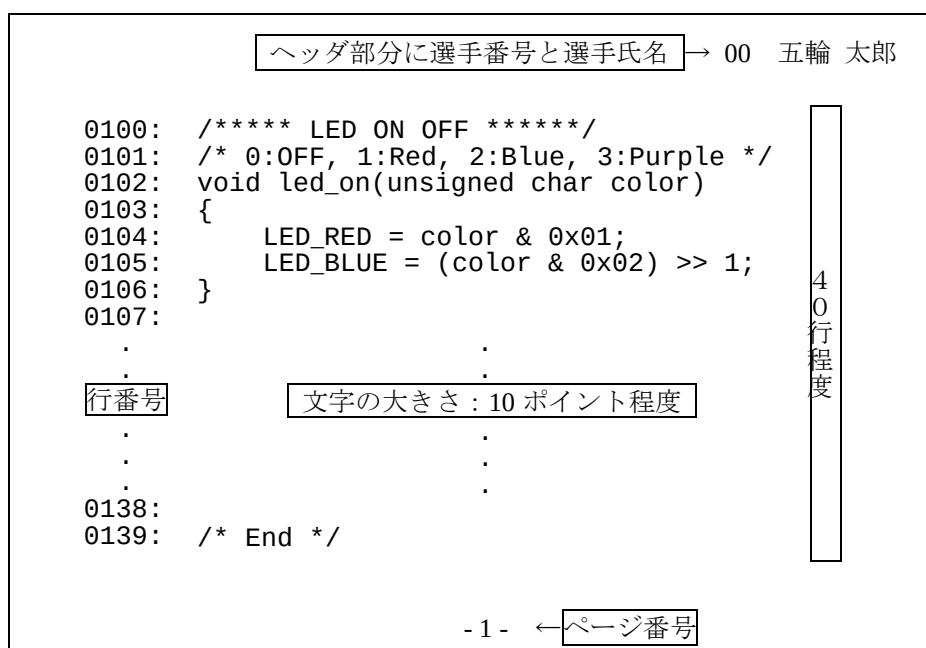


図 3-1 ソースプログラムリスト

(3) 封筒

- 競技ごとに「提出用封筒」、および「配付&回収用封筒」を提供する。
- すべての封筒には、指定された箇所に選手番号と選手氏名を記入すること。
- 表 3-1 に「提出用封筒」に入れる提出物を示す。「提出用封筒」には、評価対象となるドキュメント類などを入れること。
- 「提出用封筒」には、解答していない課題（白紙の状態）も入れること。

表 3-1 「提出用封筒」に入れるもの

競技	「提出用封筒」に入れるもの
競技 I	回路図、基板図、回路設計シート、回路設計用紙、測定シート（ある場合）、部品請求用紙、課題仕様書で指定されたもの
競技 II	修理作業報告書、C 言語プログラムソースリスト、測定シート（ある場合）、部品請求用紙、課題仕様書で指定されたもの
競技 III	C 言語ソースプログラムリスト、測定シート（ある場合）、課題完成度報告書、課題仕様書で指定されたもの

- 表 3-2 に「配付&回収用封筒」に入れる提出物を示す。評価対象外のドキュメント類、および余った部品・材料などを入れること。
- 配付資料、印刷物などのページ順番を整える必要はない。

表 3-2 「配付&回収用封筒」に入れるもの

競技	「配付&回収用封筒」に入れるもの
競技 I	印刷物として配付した課題仕様書、別添資料など（あれば） ファイルで配付した課題仕様書、別添資料などの印刷物（印刷に失敗したものを含む） 余った部品・材料 課題仕様書で指定されたもの
競技 II	印刷物として配付した課題仕様書、別添資料、取扱説明書など（あれば） ファイルで配付した課題仕様書、別添資料、取扱説明書などの印刷物（印刷に失敗したものを含む） 取り外した部品・材料、余った部品・材料 課題仕様書で指定されたもの
競技 III	印刷物として配付した課題仕様書、別添資料など（あれば） ファイルで配付した課題仕様書、別添資料などの印刷物（印刷に失敗したものを含む） 持参工具等チェックシート 課題仕様書で指定されたもの

2. 提出準備

- すべての提出準備は、競技時間内に行うこと。
- 提出準備とは以下の作業をいう。
 - 作品を指定された提出状態にする作業
 - 作品に荷札を取り付ける作業
 - ドキュメント類、封筒などに選手番号、選手氏名を記入する作業

- ドキュメント類を印刷する作業
- 指定された封筒に指定されたものを入れる作業
- 提出物を回収するために支障がないように、作業台上を片付ける作業
- 各競技の課題仕様書で指定された提出準備作業

3. 提出物の回収

- 競技終了の合図と同時に、はんだこて、はんだ吸い取り器、測定器類、電子機器類、照明などの電源をオフにした後、指定された場所に集合すること。
- 競技終了後は、提出物に一切触れることはできない。
- 提出物の回収は、競技委員、または競技補佐員が行う。
- 提出準備が適切に行われていないため、競技委員、または競技補佐員が提出物の回収に支障をきたす場合、競技委員、または競技補佐員の指示にしたがって提出作業を行うこと。この場合、提出状態を満たしていないと判断する。
- 競技当日に配付した課題物、支給部品・材料、ドキュメント類、プログラム、およびデータファイル、ファイルで配付した資料の印刷物など、すべてのものは一切持ち帰ることを禁止する。

4. 提出物、提出状態の評価

- 作品は、原則として、提出された状態で評価する。
- すべての提出物の提出状態は、評価の対象とする。
- 「提出用封筒」に入っているものだけを評価の対象とし、「配付&回収用封筒」に入っているものは、評価の対象としない。
- 指定された封筒に指定されたものが入っていない場合、および指定されたもの以外が入っていた場合は、提出状態を満たしていないと判断する。
- 競技委員、または競技補佐員による提出物の回収後に提出された提出物は、評価の対象としない。

公表 2

4-1 回路図作成基本仕様

本基本仕様、および資料（３）『Altium Designer初期設定等仕様』に記載されていない仕様などについては、競技当日に配付する『回路図作成仕様』に基づいて回路図を作成すること。

1. 図面としての仕様

イ）図面サイズ全体にバランスよく作図すること。

ロ）図 4-1-1 に示す競技用回路図テンプレートを使用し、作図すること。

ハ）図面のサイズは A4 を標準とする。なお、回路規模によっては A3 を用いてもよい。ただし、印刷は A4 に縮小して出力すること。

ニ）表題欄（図 4-1-1 参照）には、以下の事項を記載すること。なお、フォントは変更してもよい。

図面名	: 課題の回路図名
日付	: 競技日を西暦年月日で表記
ファイル名	: 回路図のファイル名 拡張子 *.SchDoc を含む
図番	: 選手番号
名前	: 選手氏名

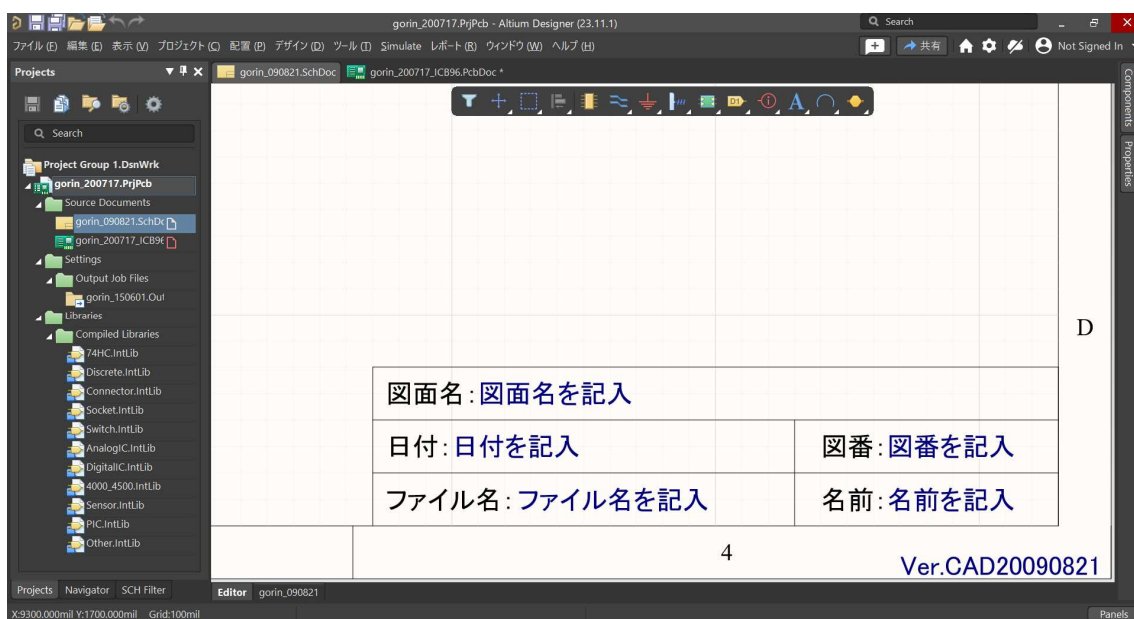
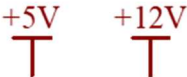


図 4-1-1 回路図テンプレートと表題欄

2. 電子回路図としての仕様

- (1) 回路図としての機能や特性を損なわないよう、以下の点に留意すること。
- イ) 実体配線図にならないように作図すること。
 - ロ) 電子回路の機能を的確に表現するように作図すること。
 - ハ) 信号の流れや電子回路の構成・構造が把握しやすいように作図すること。
- (2) 図記号（シンボル）は、以下の事項に準ずること。
- イ) 図記号は、競技用プロジェクト gorin_200717.PrjPcb に設定されている専用ライブラリにあるものを用いること。
 - ロ) 既存のライブラリのシンボルは原則変更しないこと。ただし、信号の流れが見やすいように端子の位置を変更してもよい。
 - ハ) 電源や接地（グラウンド）は、表 4-1-1 に示す図記号を用いること。
- ニ) 直流電源の図記号には、その電圧値を符号付きで記入すること。なお、同じ電圧値の電源で系統が異なる場合は、これが区別できる文字列（例えば Analog など）を付記すること。

表 4-1-1 接地，および直流電源の図記号（参考）

	(a) 正電源	(b) 負電源	(c) 系統の異なる電源
直流電源 の図記号			
	(a) デジタル回路用	(b) アナログ回路用	
接地の 図記号			

- ホ) ICなどの未使用入力端子の処理（プルアップ，プルダウンなど）など，その電子回路の機能とは直接関わらない部分の回路図化については，まとめて作図してもよい。
- ヘ) 抵抗器の電気抵抗，コンデンサの静電容量，コイルのインダクタンスを表す単位記号（ Ω ，F，H）は，省略してもよい。また，単位の接頭語 μ （マイクロ）は u を用いてもよい。
- ト) 実装する際にソケットを用いるICなどには，▼記号を付けること。
- チ) コネクタの端子は○記号を用い，それらを外枠□で囲むこと。また，コネクタの端子は必要以上に分割しないこと。

リ) スイッチは、原則、非アクティブ状態で描くこと。なお、「アクティブ」とは、スイッチに操作を加えて所望の動作をさせることをいう。
押しボタンスイッチは、押している状態をアクティブ状態、押していない状態を非アクティブ状態とする。

(3) 回路図上の電子部品については、その電子回路を再現するために、種類ごとに表 4-1-2 の属性を記入すること。表中にない部品については、必要な属性を記入すること。

表 4-1-2 部品の種類と回路図に記入する属性

部品の種類	部品記号	部品名称 型番など	値	端子番号	端子名称
IC※1	○	○		○	○※2
ダイオード, トランジスタ	○	○			
水晶発振子, セラミック発振子	○		○	○※2	
LED	○	△※3		△※4	
コンデンサ	○		○※5		
固定抵抗器	○		○		
半固定抵抗器, 集合抵抗器	○	△	○	○	
スイッチなど	○	△※6		○	
コネクタ	○	△		○	○※7
チェック端子	○	△※8			
ICソケットなど	○		△※9		
センサ	○	○※10		△	△
アクチュエータ※11	○	△		△	△

○は必須, △は適宜。

※1 複数のダイオードやトランジスタがパッケージ化されているものも含む。

※2 図記号から判断できる場合は記入しなくてもよい。

※3 型番表示で発光色がわかりにくい場合は、型番を記入せず（ ）を付けて色を記入するだけでもよい。

※4 LEDマトリクスなどには記入する。

※5 電解コンデンサなど、極性を有するものは極性記号も記入する。

※6 トグル, タクト, 押しボタンなどのスイッチの種類を記入してもよい。その際は、型番は記入しなくてもよい。

※7 コネクタの端子名称は、テキスト, またはコンポーネントプロパティのコメントを用いて記入する。

※8 チェック端子の色を（ ）を付けて記入してもよい。

※9 ICソケットのピン数を記入してもよい。

※10 型番だけでなく、センシング対象を含めた一般的なセンサ名称も記入する。(距離センサ, アルコールセンサなど)

※11 ブザーやモータなどのアクチュエータは、上記以外でも必要な属性は記入する。

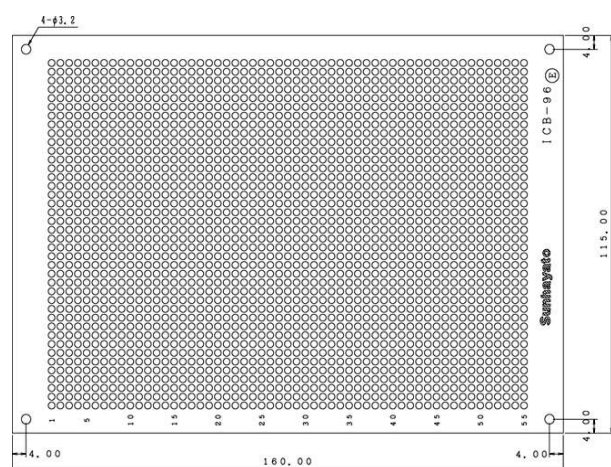
公表 2

4-2 基板設計基本仕様

本基本仕様、および資料（3）『Altium Designer初期設定等仕様』に記載されていない仕様などについては、競技当日に配付する『基板設計仕様』に基づいてプリント基板を設計すること。

1. 設計対象のプリント基板

基板設計に用いるプリント基板は、図 4-2-1 に示すサンハヤト社のユニバーサル基板 ICB-96 とする。



- ・ 寸法
115 mm × 160 mm
- ・ 材質・板厚
片面・紙フェノール 1.6 mm 厚
- ・ 仕上処理フラックス
部品面白色シルク印刷
- ・ ランド
ランド径φ2.0 mm, 穴径φ0.9 mm
- ・ ランドパターン
2.54 mm ピッチ

図 4-2-1 ユニバーサル基板 ICB-96 の仕様

2. 図面としての仕様

- イ) 回路図作成競技で作成した回路図データを基に、図 4-2-2 に示す競技用基板図テンプレートを使用し、基板設計を行い、基板図を作成すること。
- ロ) 基板図テンプレートファイルの部品面用（右下）、およびはんだ面用（左下）の表題欄に、以下の事項を記載すること。ただし、はんだ面用（左下）の表題欄は印刷する際、文字が正しく読めるよう留意すること。

図面名	: 課題の基板名
日付	: 競技日を西暦年月日で表記
ファイル名	: 基板図のファイル名 拡張子 *.PcbDoc を含む
図番 (部品面)	: 選手番号-1
(はんだ面)	: 選手番号-2
名前	: 選手氏名

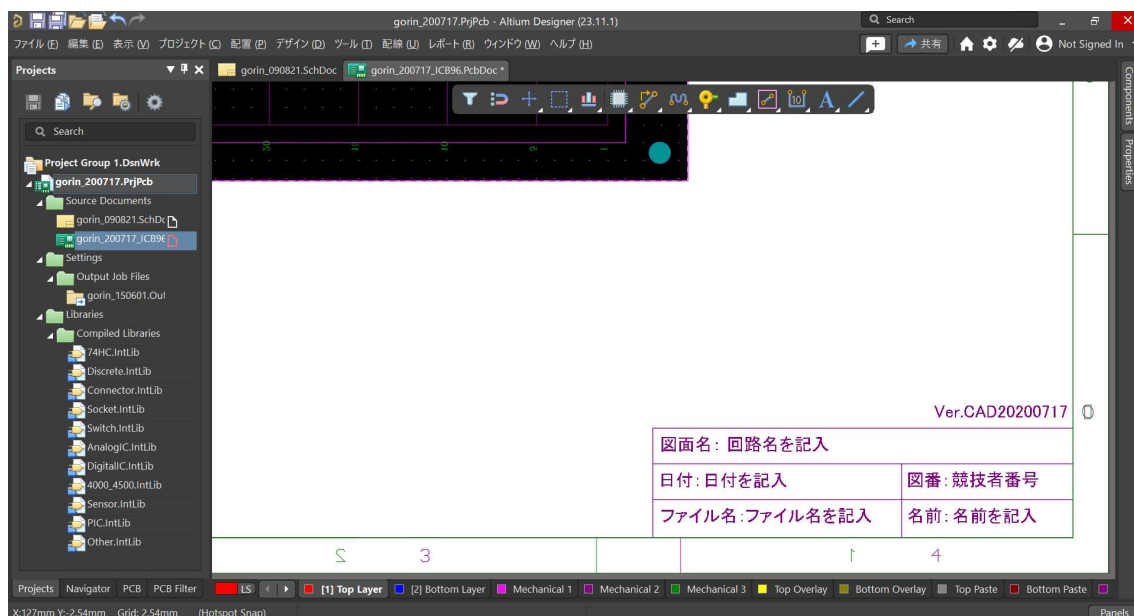


図 4-2-2 基板図テンプレートと表題欄

3. 部品配置

- イ) ICB-96 基板は，A～n の座標記号が左側に，1～55 の座標記号が上側にくる向きを正面とする．部品の取付け方向はこれに準ずる．
- ロ) ICB-96 基板をバックプレーンボードに接続する場合と，カップリングボードに接続する場合のオムロン社の 64 ピンコネクタの取付け位置は，図 4-2-3 に示す座標のとおりとすること．

接 続 先	コネクタの端子	a1 端子	—	b32 端子
バックプレーンボード	基板の座標	E2	—	j3
カップリングボード	基板の座標	j54	—	E53

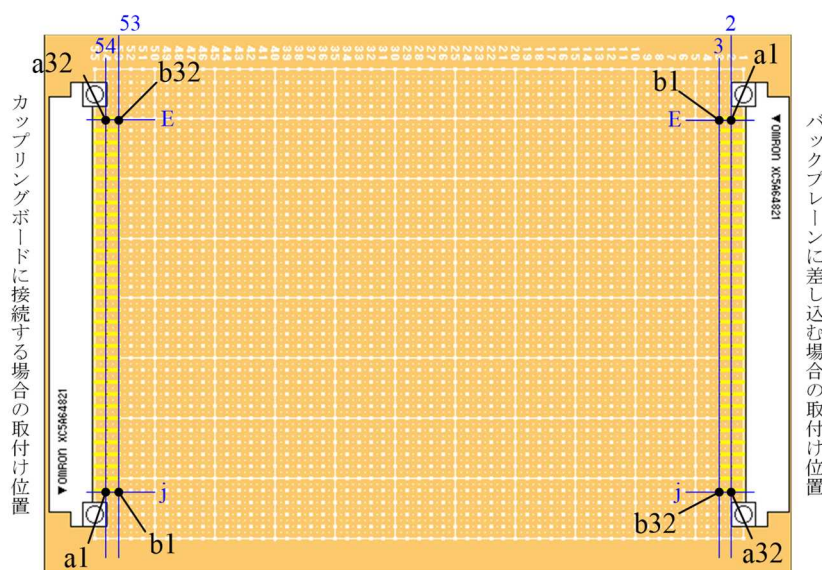


図 4-2-3 64 ピンコネクタの取付け位置

ハ) 部品リードや IC ソケットなどの端子は、ランド穴に挿入すること。

ニ) 図 4-2-4 に示すように、一つのランド穴には 1 本のリードを挿入し、複数のリードを挿入してはならない。ジャンパ線を使用する場合も同様とする。

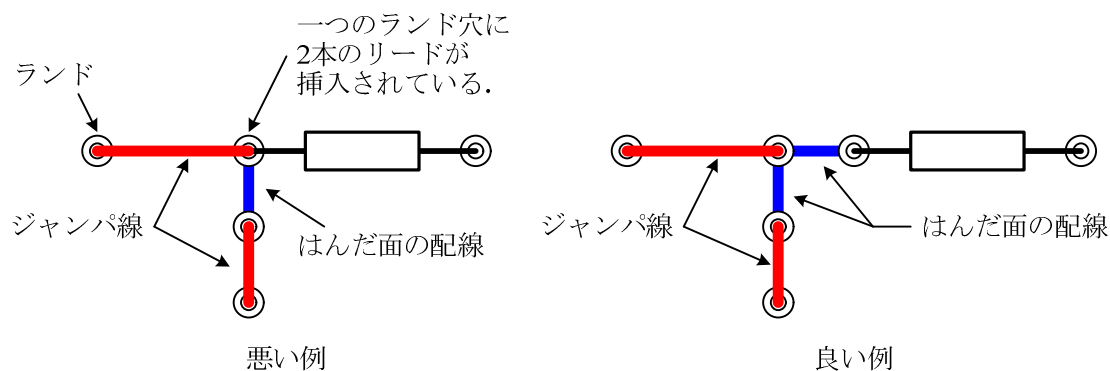


図 4-2-4 リード部品の配置規定

ホ) 図 4-2-5 に示すように、原則として、部品の外形シルクが重ならないように配置すること。ただし、実際の部品の形状とシルクの外形形状が異なる場合は、実際の部品の形状を優先して配置すること。

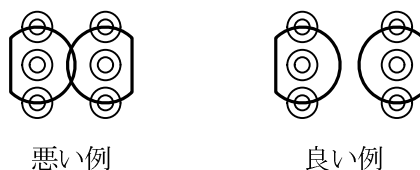


図 4-2-5 部品の重なりの規定

ヘ) 発熱部品（3 端子レギュレータやパワートランジスタ、電力消費の大きい抵抗器など）の近くに他の部品を配置する場合は、図 4-2-6 に示すように、部品シルクの外形から 5 mm 以上の間隔をあけること。

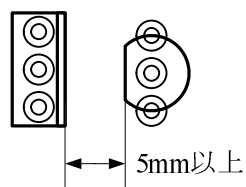


図 4-2-6 発熱部品の配置規定

ト) ジャンパ線は基板の部品面（表面）の配線とし、Top Layer に配置する（赤色表示）こと。一方、はんだ面（裏面）の配線は、Bottom Layer で行うこと（青色表示）。

チ) ジャンパ線は、基板外形に対し水平、または垂直に配置すること。

- リ) ジャンパ線の長さは、図 4-2-7 に示すとおり 25.4 mm (2.54 mm×10) 以下とすること。

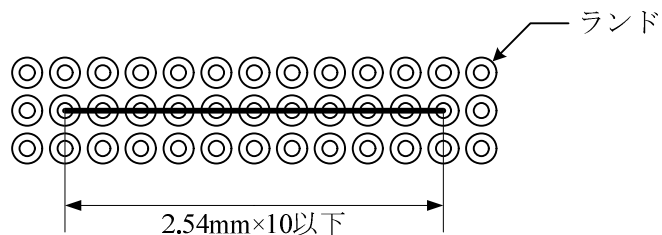
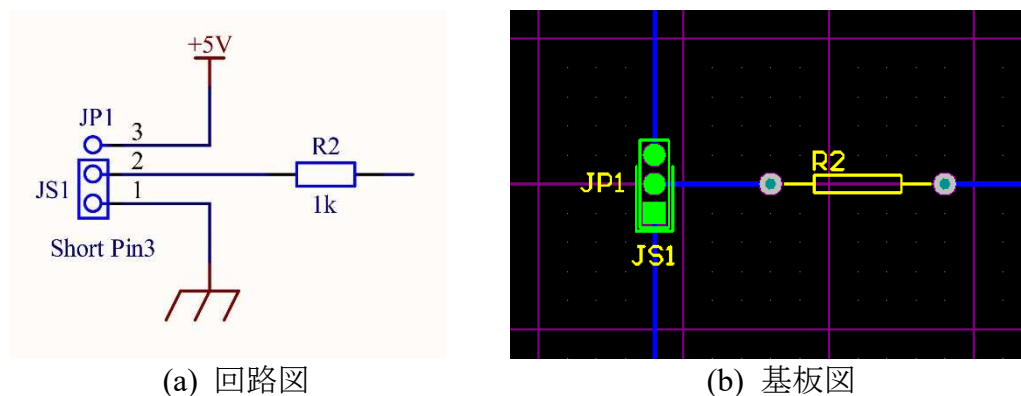


図 4-2-7 ジャンパ線の長さの規定

- ヌ) 原則として、ジャンパ線は他の部品（ジャンパ線含む）に重ねて配置しないこと。
- ル) IC ソケットやショートピンのソケットは、図 4-2-8 に示すように、向きがわかるように IC やショートピンに重ねて配置すること。



(a) 回路図

(b) 基板図

図 4-2-8 ソケットの表現方法

- ヲ) トグルスイッチなどは、レバーを上下方向に操作する縦置きの場合、レバーが上側でアクティブ、下側で非アクティブを標準とする。左右方向に操作する横置きの場合は、別途指定する。なお、スイッチによって端子の並びが異なっているため、データシートなどで確認したうえで配置すること。スイッチの取付け向きは、『4-3 組立て基本仕様』1. の(1)のへ)を参照すること。

4. 配線パターン

イ) はんだ面での配線は、ランド上をすずめっき軟銅線で配線する形態（ストラップ配線）を前提とする。したがって、配線は、図 4-2-9 に示すように、ランドが配置されている範囲内で行うこと（なお、Altium Designer の Keep-Out Layer で、ランド外の配線ができないように設定されている）。

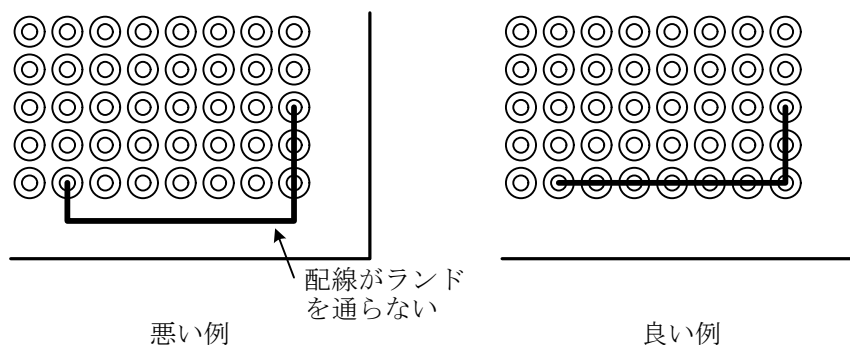


図 4-2-9 配線パターンの規定

- ロ) 配線の最小ピッチはランド間隔と同じ 2.54 mm とする。IC などのピン間を通るような配線はしないこと。
- ハ) 配線方向は、基板水平方向に対し、0°、45°、90°の 45°間隔とすること。
- ニ) 配線、およびジャンパ線は、パターン幅 0.4 mm、クリアランス 0.5 mm 以上で設計すること。
- ホ) CAD の機能であるオートルータ（自動配線設計）は使用しないこと。
- ヘ) 部品配置の都合上、すずめっき軟銅線で配線できず、やむを得ずビニル電線を用いて配線する場合は、基板図を印刷後、ビニル電線の配線を赤色インクなどのペンで手書きすること。
- ト) コネクタやソケット、部品などの未使用端子には、何も配線しないこと。配線の経由などでも使用しないこと。

公表 2

4-3 組立て基本仕様

1. ユニバーサル基板, および専用プリント基板の組立て

(1) 部品の取付け方向と表示

イ) 部品 (ストラップ配線のすずめっき軟銅線を含む) は, 基板に水平, または垂直に取り付けるものとし, 曲がりの範囲は 1 mm 以下とすること. なお, すずめっき軟銅線は, 以下, 「軟銅線」という.

ロ) 部品の表示, または定格が, 識別できるように取り付けること.

ハ) 極性を有する部品は, 回路図にしたがって取り付けること.

ニ) 抵抗器, チップ抵抗器, コンデンサ, インダクタなどのカラーコード, または数値並びは, 部品配置図の部品面, およびはんだ面をそれぞれ正面に見て, 左から右, または下から上の方向に読めること.

ホ) ショートプラグ, およびショートソケットの取付け方向は, 図 4-3-1 に示すとおりとすること.

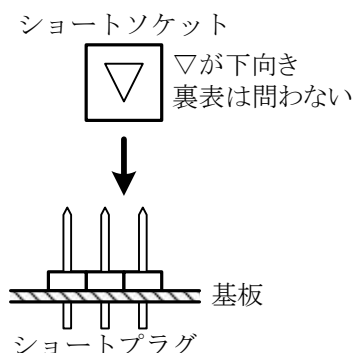


図 4-3-1 ショートソケットの取付け方向

ヘ) 押しボタンスイッチやトグルスイッチなどは, とくに指定のない限り図 4-3-2 に示すように, データシートの図を標準の向き (型名表示を右側に向ける) として取り付けること.

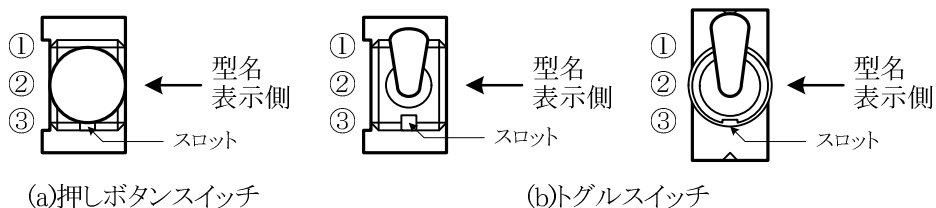


図 4-3-2 スイッチの取付け方向

(2) 部品の取付け方法

イ) 抵抗器，ダイオード，電解コンデンサ，軟銅線は，基板にほぼ密着させて取り付けること．浮き上がり限界は，図 4-3-3 に示すとおりとする．

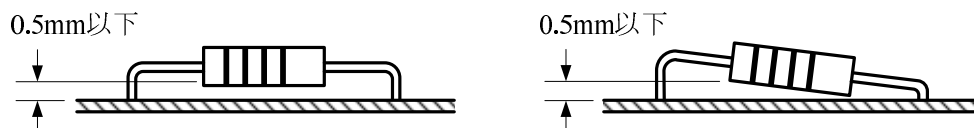


図 4-3-3 部品の浮き上がり限界

ロ) 積層セラミックコンデンサは，リードピッチを広げずに，絶縁チューブをかぶせないで取り付けること．図 4-3-4 に示すように，リードが外側，あるいは内側にクリンプされているものは，そのクリンプの位置まで差し込み，クリンプのないものは，基板にほぼ密着させて取り付けること．



図 4-3-4 積層セラミックコンデンサの取付け方法

ハ) IC，IC ソケットなどの DIP 部品，抵抗ネットワークなどの SIP 部品，3 端子レギュレータ，パワートランジスタなど端子に止まりのある部品は，その止まりまで差し込み取り付けること．浮き上がり限界は，図 4-3-5 に示すとおりとする．

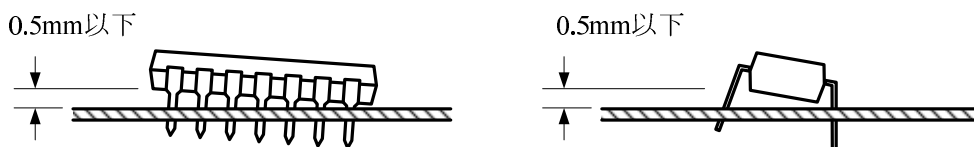


図 4-3-5 部品の浮き上がり限界

ニ) スイッチ，半固定抵抗器，ショートプラグ，ピンソケットなど底面に突起がある部品は，基板にほぼ密着させて取り付けること．浮き上がり限界は，図 4-3-6 に示すとおり突起の先端からの寸法とする．

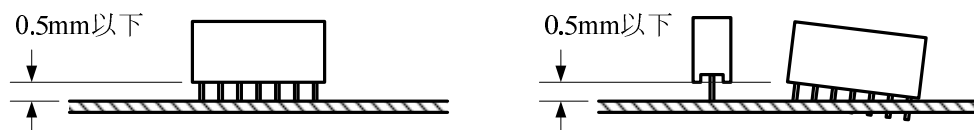


図 4-3-6 突起がある部品の浮き上がり限界

- ホ) 小信号トランジスタ，発光ダイオード，セラミックコンデンサ（積層セラミックコンデンサを除く），およびフィルムコンデンサは，図 4-3-7 に示すようにリードには絶縁チューブをかぶせて取り付けること．基板から部品下端までの高さは 5～8 mm とすること．

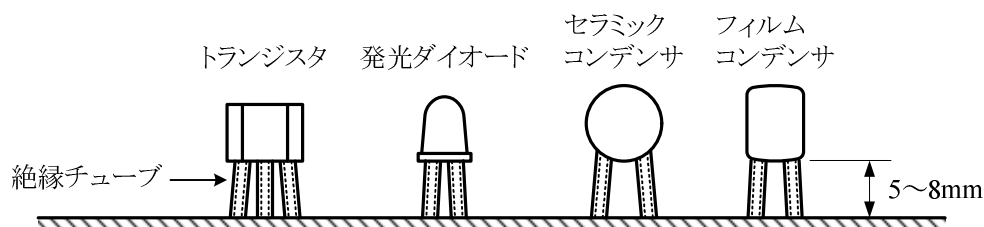


図 4-3-7 基板から浮かせて取り付ける部品の高さの基準

- ヘ) 抵抗器，ダイオードなどの左右のリードは，バランスよく取り付け，図 4-3-8 に示すように部品に無理な力を加えないこと．



図 4-3-8 部品面でのリードの折曲げ基準

- ト) 水晶振動子，およびセラミック発振子は，リードを切断せずにシングルラインソケットに取り付けること．リードが長く，ソケットとの間隔が 2 mm を超える場合は，リードを切断して図 4-3-9 に示すように取り付けること．ただし，ソケットと部品本体を接触させてはならない．なお，取付け方向は，（1）のニ）に準じる．

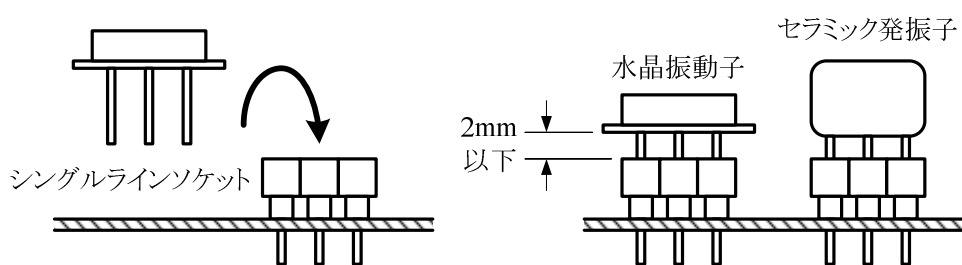


図 4-3-9 水晶振動子などの取付け方法

- チ) タクトスイッチを専用プリント基板に実装する場合は、端子の曲がりを直さずに、できるだけ基板に密着させて取り付けること。
- 一方、ユニバーサル基板に実装する場合は、図 4-3-10 に示すように、6 mm 角タイプのものは穴間隔 3 ピッチ分 (7.62 mm) で、12 mm 角タイプのものは穴間隔 5 ピッチ分 (12.7 mm) で基板に挿入し、傾かないように取り付けること。この場合、本体は基板に密着させなくてもよい。
- また、12 mm 角タイプのものを実装する場合、本体下部にある突起を取り去り、基板に密着させるように実装してもよい。この場合に限り、端子の曲がりを直してもよい。

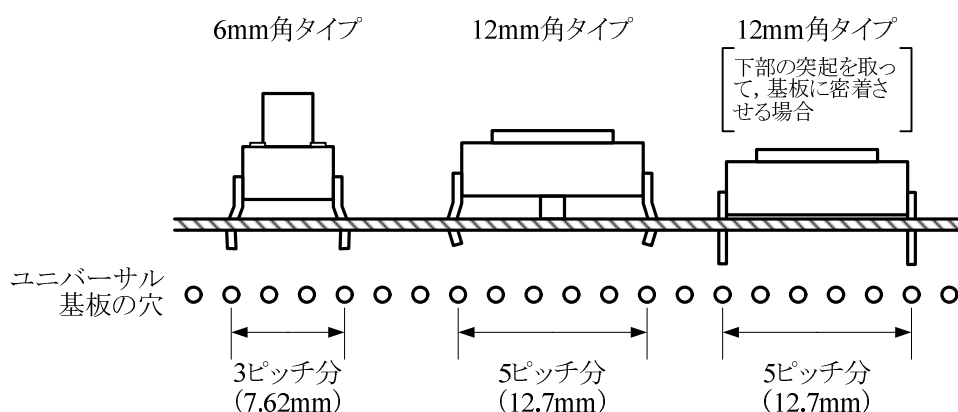


図 4-3-10 タクトスイッチの取付け方法

- リ) チップ抵抗器、チップセラミックコンデンサなど（以下、「チップ部品」という）は、図 4-3-11(a)に示すように基板にほぼ密着させて取り付けること。図 4-3-11(b)に示すようにチップ部品を立てて取り付けないこと。
- また、ランドに対する位置ずれは、図 4-3-11(c), (d)に示す範囲内とし、隣接するパターン、および他の部品に接触しないこと。

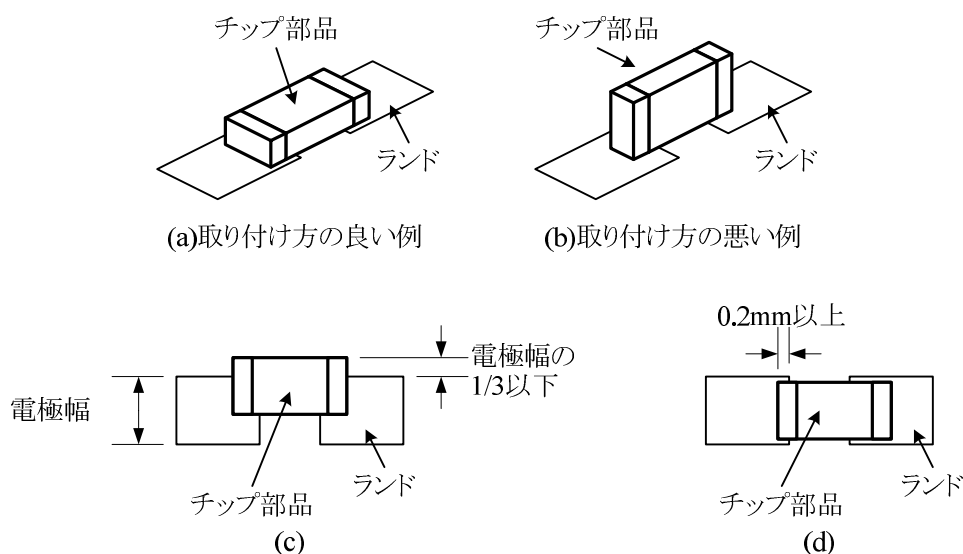


図 4-3-11 チップ部品の取付け基準

ヌ) SOP IC は、ランドとの位置ずれが図 4-3-12 に示す範囲内となるよう取り付け
けること。また、リード方向のずれは図 4-3-13 に示すとおりとし、ランド
間のほぼ中央に取り付けること。

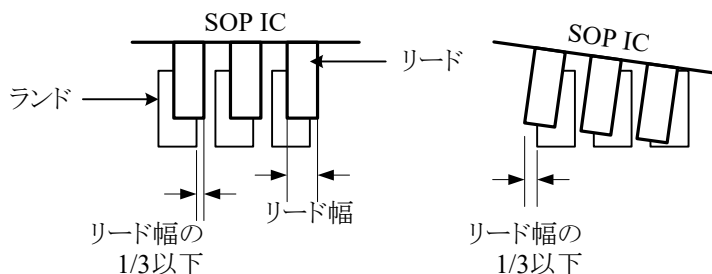


図 4-3-12 SOP IC の位置ずれ限界

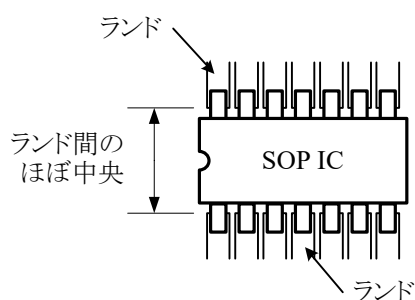


図 4-3-13 SOP IC の取付け基準

(3) 部品リード、および軟銅線の折曲げ、処理方法

イ) 抵抗器、コンデンサ、ダイオード、小信号トランジスタのリード、および
軟銅線は、ランド面にほぼ密着させて折り曲げ、ランドの周囲を基準とし
て切断すること。小判形ランドでのリードの折曲げは、部品によらず長軸
方向に折り曲げること。リードの折曲げの寸法は、図 4-3-14 に示すとおり
とする。

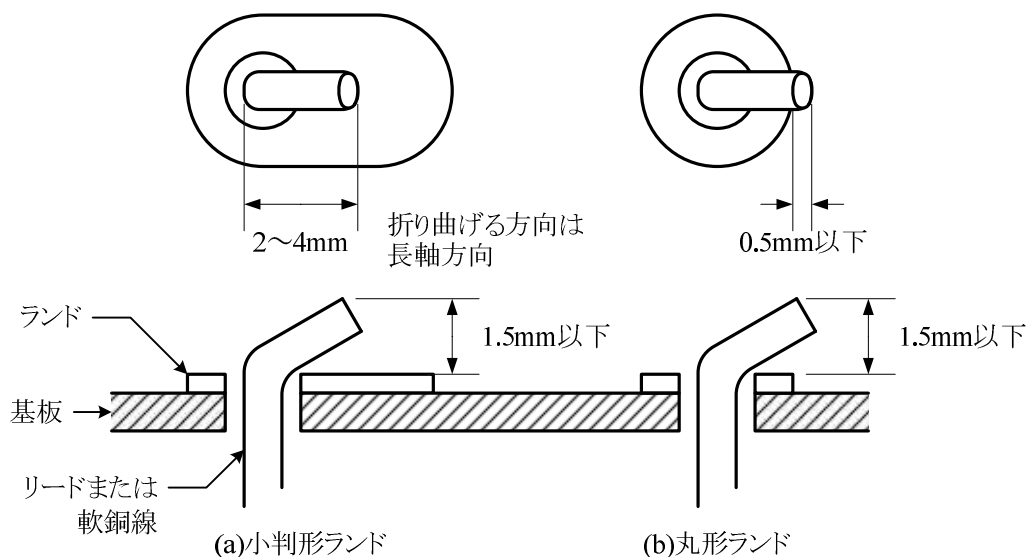


図 4-3-14 ランド面でのリードの折曲げ基準

- ロ) IC, IC ソケットなどの DIP 部品, SIP 部品, 3 端子レギュレータ, パワー
トランジスタ, チェック端子, 半固定抵抗器, ショートプラグ, コネクタ
などは, 基板に差し込み, リードを折り曲げずにはんだ付けすること. 突
き出し寸法は $0.5 \sim 2.5 \text{ mm}$ とし, 2.5 mm を超えるものは切断してからはん
だ付けすること.

2. ユニバーサル基板の配線

(1) 軟銅線を使用した配線 (ストラップ配線) 方法

イ) 配線は支給された軟銅線を使用すること.

- ロ) 配線は, 基板から浮き上がらないように, かつ直線的に行うこと. 浮き上
がりの許容値は, 図 4-3-15 に示すとおりとする.

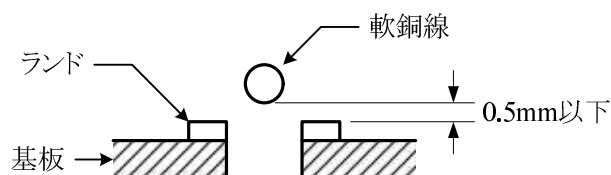


図 4-3-15 軟銅線の浮き上がり限界

- ハ) 配線の変更方向の場合は, 図 4-3-16 に示すようにランド上で行い, その
ランドは, はんだ付けすること. また, 2 方向から直角に交わる軟銅線を配
線するランドの軟銅線端末は, 図 4-3-17 に示す寸法により切断し, そのラ
ンドは, はんだ付けすること.

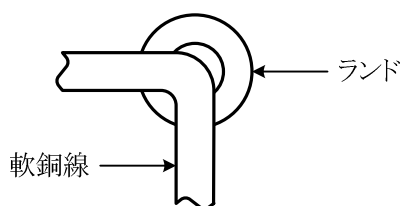


図 4-3-16 ランド上での軟銅線の曲げ方

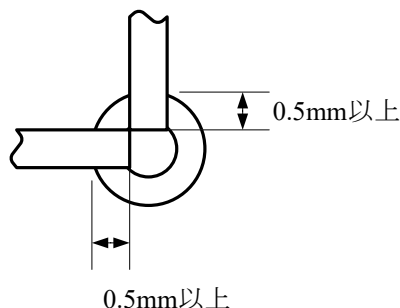


図 4-3-17 軟銅線の接続方法の基準

- ニ) 配線の末端は、ランドの場合は図 4-3-18(a), (b)に示す寸法によること。また、はんだ面での軟銅線の配線は末端をランド穴に挿入しないこと。
(注) 図中の破線部分は、ずれの限界を示している。

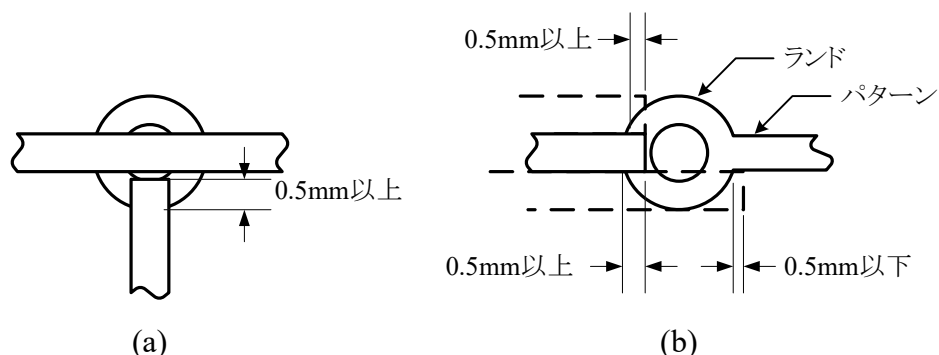


図 4-3-18 軟銅線の配線末端の接続基準

- ホ) 軟銅線は、図 4-3-19 に示すようにランドの中央寄りに接続するものとし、ランドの外周からはみ出さないこと。
また、部品面側軟銅線とはんだ面側軟銅線は切断し、ランド上で接続すること。

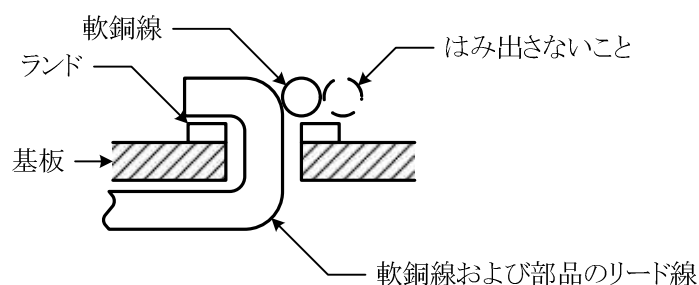


図 4-3-19 ランド上での軟銅線の取付け基準

- ヘ) 配線間の絶縁距離は、0.5 mm 以上とすること。
- ト) はんだ面の軟銅線の直線部分が 30 mm を超える場合は、軟銅線が浮かないように中間をはんだ付けによって固定すること。
- (2) ビニル電線を使用した配線方法
- イ) ユニバーサル基板の組立てにおいては、ビニル電線を使用して配線してもよい。ただし、使用するビニル電線の本数はできるだけ少なくすること。
- ロ) 配線に用いるビニル電線は支給されたテフロン電線などを使用すること。
- ハ) 配線するビニル電線の長さは、つっぱり過ぎないようある程度の余長をもたせること。
- ニ) ビニル電線は、図 4-3-20 に示すように部品のリードのあるランド、または軟銅線に沿わせてはんだ付けすること。

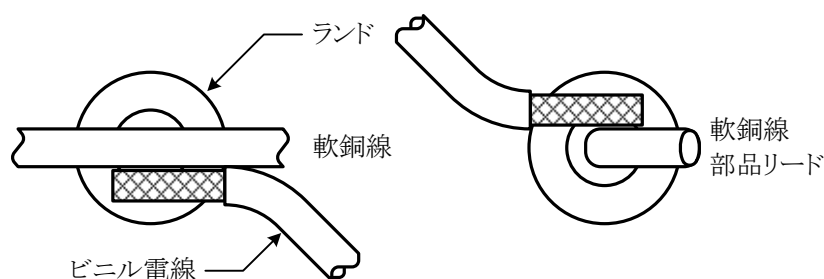


図 4-3-20 ビニル電線の取付け方法

3. はんだ付け

（1）はんだのぬれ性

イ）はんだが接合金属の表面によく流れ、長くすそを引いていること。

ロ）部品穴のはんだ付けは、ランドの表面、裏面ともにはんだのぬれ性があること。ただし、表面のぬれ性は片面基板には適用しない。

（2）はんだの量

イ）はんだの量は、部品リードの折曲げ部分、リードの切り口などをはんだが覆い、かつ肉厚が薄く線の形（ランドにかかっている部分）がわかること。図 4-3-21 にはんだ付け量の基準を、図 4-3-22 にランドのはんだ付け標準を示す。

ただし、折り曲げず、かつ切断せずに取り付ける部品のリードのはんだ付けを行う場合は、リードの先端まで全面をはんだで覆わなくてもよい。

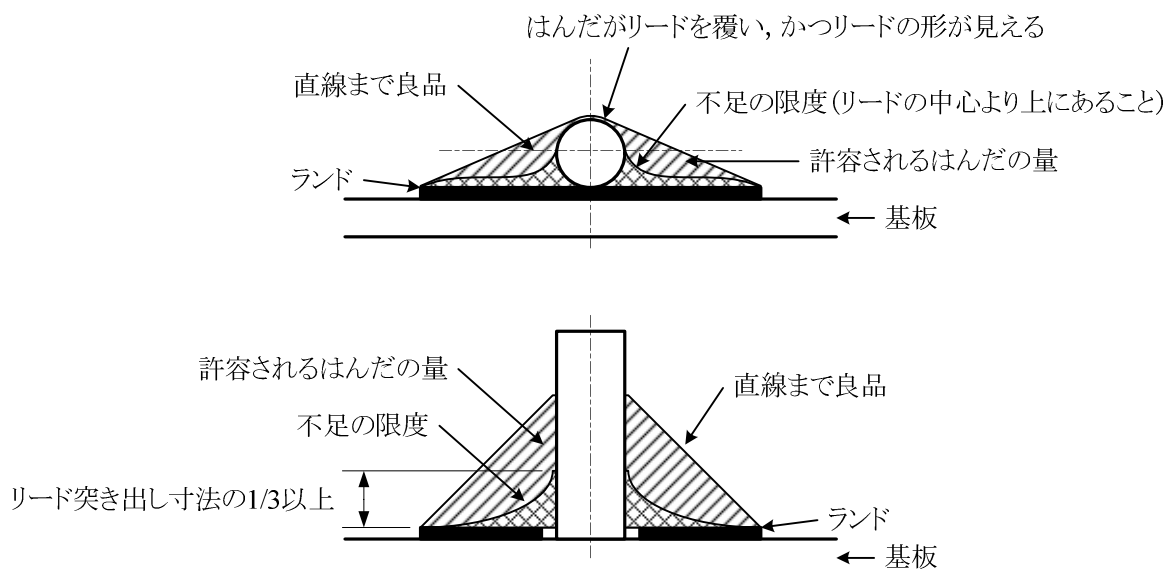


図 4-3-21 はんだ付け量の基準

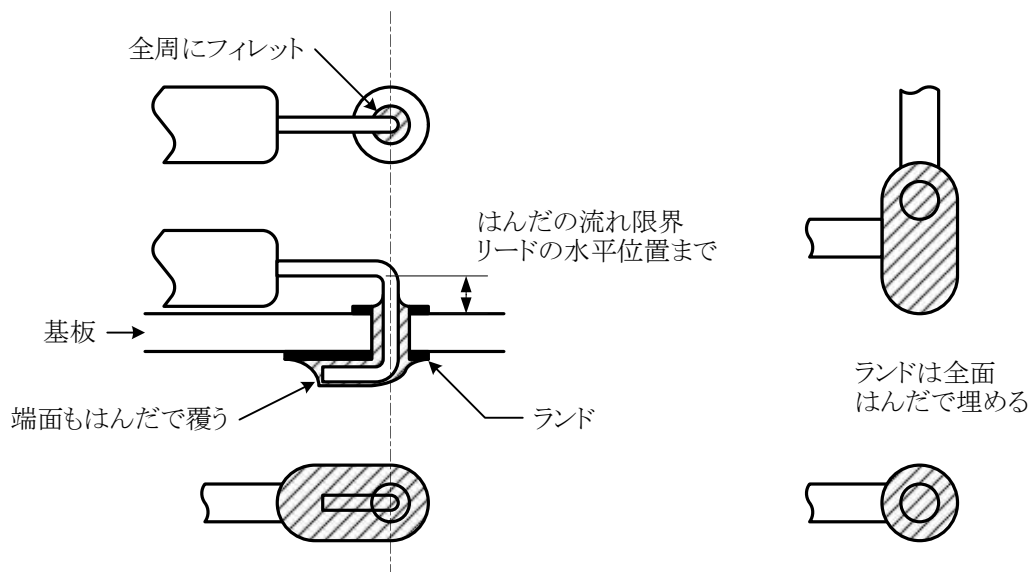


図 4-3-22 ランドのはんだ付け標準

ロ) パターンへのはんだ流れ限界は、図 4-3-23 に示すとおりとする。

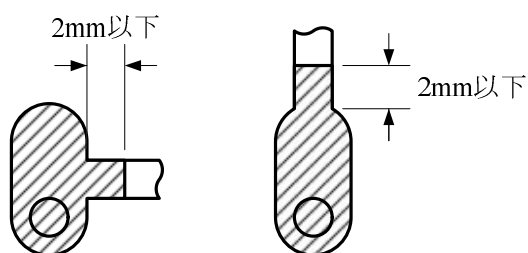


図 4-3-23 はんだの拡散範囲

ハ) はんだ付けは、部品を取り付けるホールだけに行うこと。ビアは原則、はんだ付けしないこと。

ニ) チップ部品のはんだ量は、図 4-3-24、図 4-3-25 に示すとおりとする。

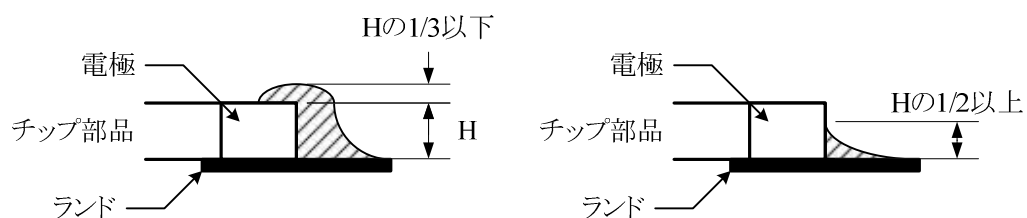


図 4-3-24 チップ部品の許容されるはんだ量の基準

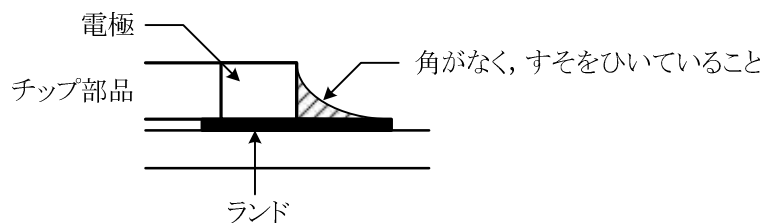


図 4-3-25 チップ部品のはんだフィレット

ホ) SOP IC のはんだ量は、図 4-3-26～図 4-3-28 に示すとおりとする。

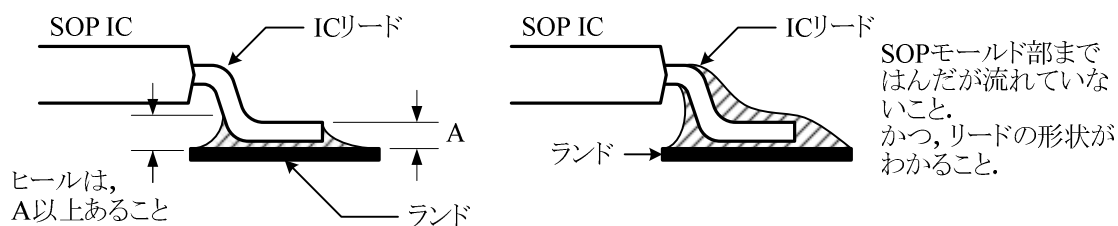


図 4-3-26 SOP IC の許容されるはんだ量の基準

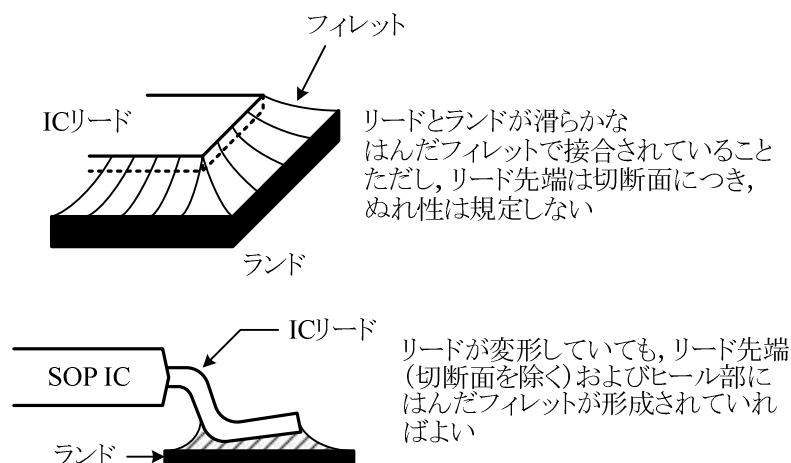


図 4-3-27 SOP IC のはんだフィレット

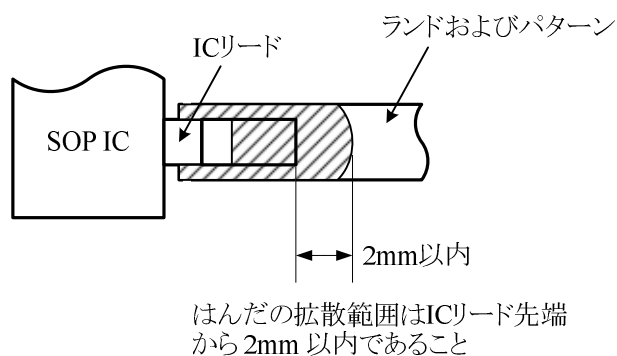


図 4-3-28 SOP IC のリード部はんだ拡散範囲

(3) その他

- イ) ランドのないところでビニル電線，軟銅線，または部品リードを接続しないこと（空中配線接続をしてはならない）。
- ロ) ビニル電線の被覆を溶かしたり，焦がしたり，傷を付けたりしないこと。
- ハ) ランドをはく離させないこと。
- ニ) チップ部品の電極食われや，破損をさせないこと。
- ホ) はんだ付け作業では，部品を傷めないこと。
- ヘ) ICB-96 ユニバーサル基板，専用プリント基板によらず，オムロン社の 64 ピンコネクタ，拡張コネクタ，およびその他のコネクタは，使用していない端子もすべてはんだ付けすること。

公表 2

4-4 コーディング作法のガイドライン

本ガイドラインは、プログラムを見やすくする，理解しやすくする視点でまとめている．ソースプログラムは，以下に記すガイドラインを基本として記述すること．

文中の《 》で記される記号は，独立行政法人 情報処理推進機構 ソフトウェア・エンジニアリング・センター編の「改訂版 組込みソフトウェア開発向けコーディング作法ガイド」のコーディングルール番号であり，良い例や良くない例などは，本書の例をそのまま引用している部分もある．詳細は，本書を参考にいただきたい．

なお，企業・学校において，独自のコーディング作法が定められている場合でも，競技においては，本ガイドラインに従うこと．

1. ソースファイルの記述スタイル

(1) スタイル

イ) ソースファイルの記述は，おおむね次のようなレイアウトで記述する．

《M4.4.2》

- ① ファイルヘッダコメント
- ② ヘッダの取り込み（`#include` の記述）
- ③ マクロ宣言（`#define` の記述）
- ④ 型宣言（`typedef`，`struct` など）
- ⑤ グローバル変数宣言（`static` など）
- ⑥ プロトタイプ宣言
- ⑦ 関数定義（コード部分）

ロ) ソース 1 行に 1 文（1 動作）の記述とする．《M1.2.1》《M3.2.1》

良い例	良くない例
<pre>int i; int j; int k = 0; month += 12; year -= 1;</pre>	<pre>int i, j, k = 0; month += 12; year -= 1;</pre>

- ハ) まとまった処理や機能別に関数化し，構造化プログラミングを行う．
- ニ) `main` 関数は，プログラムの構造を見渡せるように，関数を用いてシンプルな記述を心がける．
- ホ) 関数は，その関数を呼び出す前，および関数定義の前にプロトタイプ宣言をしておく．《R2.8.3》
- ヘ) 関数プロトタイプ宣言では，すべての引数に名前を付ける．引数の型や名前については，定義と同じにしておく方がよい．《M4.5.1》
- ト) 一つの関数は，おおむねエディタの 1 画面に収まる程度の行数が望ましい．

チ) `#include` ファイルの記述方法として、コンパイラの提供するヘッダは、山括弧 `< >` で囲み、ユーザーが作成したヘッダは、ダブルクォーテーション `" "` で囲んで指定する。《P1.4.2》

(2) インデント (字下げ)

- イ) 機能ブロックごとにインデントを設け、プログラムの構造をわかりやすくする。
- ロ) インデントにはタブ (TAB) を用いる。エディタの TAB 設定は 4 桁を標準とする。《M4.1.1》
- ハ) インデントは、左波括弧 `{` のたびに一つ増やし、右波括弧 `}` のたびに一つ減らす。不必要にインデントを深くしない。また、理由もなくインデントしない。

良い例

```
if ( 条件式 ) {
    処理
}
```

良くない例

```
if ( 条件式 ) {
    処理
}

if ( 条件式 ) {
    処理
}

処理 1
処理 2
    処理 3
    処理 4
```

(3) 波括弧 `{ }`

- イ) ブロックの始まりと終わりを見やすくするため、一つのソースファイルでは、波括弧の位置をそろえること。if, for, while などの制御文では、左波括弧 `{` は改行なしでその行末に置き、右波括弧 `}` は制御文の文頭にそろえる K&R スタイルを推奨する。《M4.1.1》

K&Rスタイル

```
if ( 条件式 ) {
    処理
}
```

BSDスタイル

```
if ( 条件式 )
{
    処理
}
```

GNUスタイル

```
if ( 条件式 )
{
    処理
}
```

- ロ) 関数定義の左波括弧 `{` は、行末でなく改行して次の行の行頭に置く。《M4.1.1》

良い例

```
void function(void)
{
    処理
}
```

良くない例

```
void function(void) {
    処理
}
```

(4) コメント (注釈)

イ) コメントは、`/*` と `*/` ではさむ形を基本とする。コンパイラが対応していれば、`//` を先頭にするコメント形式でもかまわないが、コメントに一部の漢字（「ー」、「ソ」、「能」、「表」などシフト JIS コードの 2 バイト目に“0x5c”を含む文字）を含む場合、コンパイラによっては、エラーメッセージが現れない状況でも、コメント文の次の行の動作が実行されない現象が起こるので注意すること。

ロ) プログラムの先頭にファイルヘッダコメントとして、以下の内容を記述する（フォーマットは問わない）。《M4.2.1》

- ・ファイル名
- ・プログラムの簡単な内容説明
- ・制作年月日
- ・制作者名 など

ハ) コメントは必要なことだけを記述し、当たり前のことや紛らわしいことは記述しない。あくまでも明快に、混乱を招く記述をしない。《M4.2.1》

良くない例

	<code>a = a + 1; /* a に 1 を足す */</code>
--	--

ニ) コメントはプログラムの記述に合わせてインデントし、制御の流れを分断するような位置にコメントを付けない。《M4.2.1》

良い例

```
while (1) {
    処理
    /* コメント */
    処理
    if (x == 0) {
        /* コメント */
        処理
    }
}
```

良くない例

```
while (1) {
    処理
    /* コメント */
    処理
    if (x == 0) {
        /* コメント */
        処理
    }
}
```

(5) 空白, 空白行

イ) 2 項演算子, および 3 項演算子の前後には, 空白を入れる。《M4.1.1》

ロ) 単項演算子と演算項の間には, 空白を入れない。《M4.1.1》

良い例

```
x = -1;
(x -= 1 と書くのを誤った場合でも,
  見つけやすい)
```

良くない例

```
x=-1;
(x -= 1 と書くのを誤った場合,
  見つけにくい)
```

ハ) カンマ (,) の後ろに空白を入れる。《M4.1.1》

- ニ) if 文や for 文などの制御式を囲む左丸括弧 (の前, および右丸括弧) の後ろに空白を入れる.
一方, 関数の呼び出しの左丸括弧 (の前には空白を入れない. ≪M4.1.1≫
- ホ) 処理のまとまりごとや関数ごとに空白行を入れて, プログラムを見やすくする.

2. 変数, 関数

(1) 名前

- イ) 関数や変数の定義や宣言では, 整数型 (int 型) であってもデータ型を明示して記述する. ≪M1.3.3≫

良い例	良くない例
<pre>extern int global; int func(void) { 処理 }</pre>	<pre>extern global; func(void) { 処理 }</pre>

- ロ) 変数の名前は, その機能を表し, 直感的にわかるように付ける.
また, 関連性のある変数には, 関連性のある名前を付け, 他の変数との違いを際立たせる.
- ハ) 関数の名前は, 一般に, 何が「行われる」のかを説明する動詞と「事柄」を説明する名詞を組み合わせて付けるとよい.
- ニ) グローバル変数や広い範囲で使用する変数には, その意味を思い出せる程度に長く, 説明的な名前を付ける.
また, グローバル変数には, コメントを付ける.
- ホ) 複数の単語で変数名や関数名を付ける場合, 単語どうしを下線で区切るか, または単語の 1 文字目を大文字にするか, どちらかの記述方法に統一する. ≪M4.3.2≫
- ヘ) ローカル変数, とくにループカウンタの変数は, 整数型 (int 型) の例えば, i や j などの短い名前でもよい. ≪R2.1.2≫

良い例
<pre>for (i = 0; i < nelemes; i++) { elem[i] = i; }</pre>
良くない例
<pre>for (elementindex = 0; elementindex < numberofelements; elementindex++) { elementarray[elementindex] = elementindex; }</pre>

ト) 使用しない関数, 変数, 引数, ラベルなどは宣言しない. ≪M1.1.1≫

チ) 名前を再使用しない. ≪M1.7.1≫

リ) 下線 (_) で始まる名前 (変数) は定義しない. ≪M1.7.3≫

(2) 変数定義

イ) 一つの宣言文で宣言する変数は, 一つとする. 1 行で複数の変数を宣言しない. ≪M1.2.1≫

良い例	良くない例
<pre>int i; int j; int k = 0;</pre>	<pre>int i, j, k = 0;</pre>

ロ) 自動変数は, 宣言時に初期化するか, 使用する直前に初期値を代入する.
≪R1.1.1≫

ハ) ビット列として使用するデータは, 符号なし型 (unsigned) で定義する.
≪R2.6.2≫

ニ) 意味のある定数は, #define で定義するマクロ名として使用する. マクロ名は, すべて大文字とする. ≪M1.10.1≫ ≪M4.3.2≫

ホ) 変数の再利用はせず, 目的ごとに変数を用意する. ≪M1.6.1≫

ヘ) 配列の大きさは, 要素数を明示して宣言し, 初期値の数は, 指定した要素数と一致させる. ≪R3.1.1≫ ≪R1.2.1≫

ト) 配列や構造体の初期化では, 構造にあわせ波括弧 { } を使用してブロック化し, 初期化データを漏れなく記述する. ≪M2.1.1≫

良い例
<pre>int arr1[2][3] = {{0, 1, 2}, {3, 4, 5}}; int arr1[3] = {1, 1, 0};</pre>
良くない例
<pre>int arr1[2][3] = {0, 1, 2, 3, 4, 5}; int arr1[3] = {1, 1};</pre>

チ) 配列などの初期化のリストでは, 最後の右波括弧 } の前にカンマ (,) を記述しない. ≪M4.5.3≫

良い例	良くない例
<pre>struct tag data[] = { { 1, 2, 3 }, { 4, 5, 6 }, { 7, 8, 9 } };</pre>	<pre>struct tag x = { 1, 2, };</pre>

(3) 関数定義

イ) 引数をもたない関数は、引数の型を **void** として宣言する. ≪R2.8.1≫

良い例	良くない例
<pre>int func(void); { 処理 }</pre>	<pre>int func(); { 処理 }</pre>

ロ) 関数定義の行の前には、空白行を設け、関数定義を見やすくする.

ハ) 関数の機能を表すコメントを必ず付ける.

3. 式

イ) 優先順位の異なる複数の 2 項演算子を含む式の場合など、少し複雑な式の場合は、文法的に必要な括弧であっても、丸括弧 () を付け優先順位を明確にする. ≪M1.4.2≫

良い例	良くない例
<pre>a = (b << 1) + c; または a = b << (1 + c);</pre>	<pre>a = b << 1 + c;</pre>

ロ) 論理演算子 (&&, ||) の演算を目立たせ、可読性を向上させるため、&& や || の各項は単純な変数や丸括弧 () で囲まれた一次式にする.

≪M1.4.1≫

※一次式とは、変数、定義式、文字列リテラル、丸括弧 () で囲まれた式をいう.

ハ) 条件を判定する式において、ゼロと比較する場合、“!= 0” を記述しないことも可能であるが、明示する方が望ましい. ≪M1.5.2≫

良い例	良くない例
<pre>int x = 5; if (x != 0) { 処理 }</pre>	<pre>int x = 5; if (x) { 処理 }</pre>

ニ) 真偽を求める式の中で、真として定義した値と比較しない. ≪R2.2.1≫

良い例	良くない例
<pre>#define FALSE 0 void func2(void) { if (func1() != FALSE) {</pre>	<pre>#define TRUE 1 /* func1 は 0 と 1 以外を返す可能性がある */ void func2(void) { if (func1() == TRUE) {</pre>

- ホ) 再帰呼び出しは行わない（関数の中で、それ自身の関数を呼び出さない）.
《R3.4.1》

4. 文

(1) 文全般

- イ) if, else if, else, while, do, for, switch 文の本体は、ブロック化する。制御される文が一つの場合でもブロック化する。《M2.1.2》

良い例	良くない例
<pre>if (x == 1) { 処理 }</pre>	<pre>if (x == 1) 処理</pre>

- ロ) 処理のない for 文や while 文でも、波括弧 { } でブロック化し、記述誤りでないことを明示する。
- ハ) goto 文はエラー処理などの例外処理を除き、使用しない。プログラム論理をシンプルに表現できるよう考える。《M3.1.2》

(2) if 文

- イ) if～else if 文の else if 節は、if と同じ桁にそろえる。
- ロ) if～else if 文には、最後に else 節を必ず置く。
ただし、else 条件が発生しないことがわかっている場合は、「想定外」のコメントを入れ、else 節の記述漏れではないことを明示する。《R3.5.1》

良い例	良くない例
<pre>if (var1 == 0) { 処理 } else if (0 < var1) { 処理 } else { /* 想定外 */ }</pre>	<pre>if (var1 == 0) { 処理 } else if (0 < var1) { 処理 }</pre>

(3) while 文

- イ) 無限ループの記述は、while (1) で統一する。《M1.9.2》
- ロ) do～while 文の while は、右波括弧 } と同じ行に置く。

(4) for 文

イ) for 文の三つの式には, ループ制御に関わるものだけを記述する.

《M3.3.1》

良い例	良くない例
<pre>for (i = 0; i < MAX; i++) { 処理 j++; }</pre>	<pre>for (i = 0; i < MAX; i++, j++) { 処理 }</pre>

ロ) ループカウンタの比較には, 関係演算子 (<, >, <=, >=) を用い, 等値演算子 (==) や否定演算子 (!=) は使用しない. 《R3.5.3》

(5) switch 文

イ) case 節は, switch 文から一つインデントし, 他のコードはさらに一つ以上インデントする.

ロ) switch 文では, 最後に default 節を必ず置く.

ただし, default 条件が発生しないことがわかっている場合は, 「想定外」のコメントを入れ, default 節の記述漏れではないことを明示する. 《R3.5.2》

良い例	良くない例
<pre>switch (var1) { case 0: 処理 break; case 1: 処理 break; default: /* 想定外 */ break; }</pre>	<pre>switch (var1) { case 0: 処理 break; case 1: 処理 break; }</pre>

ハ) switch 文の case 節, default 節は, 必ず break 文で終了させる.

ただし, break 文なしに次の case 節に処理を継続させる場合は, そのことを明示するコメントを入れる. 《M3.1.4》

ニ) 3 分岐以上にならない場合は, if 文を使用する. 言い換えれば, 2 分岐では, switch 文は使用しない. 《M1.3.1》《E1.1.4》

(参考文献)

「改訂版組込みソフトウェア開発向けコーディング作法ガイド [C 言語版]」，
情報処理推進機構 (IPA) ソフトウェア・エンジニアリング・センター編.
「改訂新C言語入門」，林晴比古 著，ソフトバンク.
「プログラミング作法」，Brian W. Kernighan・Rob Pike 著／福沢俊博訳，ASCII.
「C スタイル 標準とガイドライン」，David Straker 著，奥田正人 訳，海文堂.
「プログラム基本作法」，小川優介・西田雅昭 著，技術評論社.
「はじめてのC」，棕田實 著，技術評論社.

公表 2

4-5 技術計算のガイドライン

本ガイドラインは、回路設計、修理、および測定などの際に必要とされる技術計算の基本的な考え方を示している。

- イ) 電気抵抗、静電容量などの物理量、および円周率、光速度などの物理定数を表す数値は、4桁以上の有効桁を有しているものとする。
- ロ) 最終的に求める数値は、有効桁4桁目を四捨五入する有効数字3桁表示が望ましい。
- ハ) 計算過程はできるだけ記入する。計算過程において、桁落ちや情報落ちに注意する。
- ニ) 導出の結果は「答え」などと明記し、数値、式などを記述する。図やグラフ、波形を描く場合も、最終的な結果を明示すること。
- ホ) 必要に応じて、数値には単位をつけること。

公表 2

4-6 修理, 改修方法のガイドライン

本ガイドラインは、プリント配線板をはじめとする電子機器、および電子機器に組み込まれたソフトウェアなどの修理、改修方法をまとめている。

1. 修理, 改修の種類

- (1) 誤配線を修正する配線パターンの切断
- (2) 未配線や誤配線を修正するビニル電線による接続
- (3) 破損や取付け違いを修正する部品などの交換 (取外しと取付け)
- (4) 取り付けられていない部品などの追加
- (5) 過剰に取り付けられている部品などの除去
- (6) プログラムソース (ソフトウェア) の削除, 追加, 修正
- (7) その他

2. 修理, 改修方法の仕様

- (1) 配線パターンの切断
 - イ) プリント配線板の配線パターンを切断する際の間隔 (クリアランス) は, 1 mm 以上とすること.
 - ロ) 配線パターンの切断箇所以外のプリント配線板には, 傷をつけないこと.
 - ハ) 配線パターンの切断箇所のプリント配線板の傷の深さは, できる限り浅くすること.
 - ニ) 配線パターンの切断の際, プリント配線板には, はんだこてなどの加熱によるこげを生じさせないこと.
- (2) ビニル電線による接続
 - イ) ビニル電線は, 支給されたテフロン電線を用いること.
 - ロ) ビニル電線の芯線を取り付ける場所は, 原則, ランド^{*1}, または部品リードとすること. これができない場合に限り, 配線パターンに取り付けること. また, ビア^{*2}には, 取り付けないこと.
 - ハ) プリント配線板のホール^{*3} にビニル電線の芯線を挿入して取り付けないこと.
 - ニ) ビニル電線は, できる限り最短距離で配線することを原則とするが, 適度な余裕をもたせて配線すること. また, 実装部品の上や下を通過させないこと.
 - ホ) ビニル電線は, 空中配線を避け, できる限りプリント配線板に密着させる

こと.

- へ) ビニル電線の長さが長くなり、プリント配線板に密着しない場合は、テープなどでプリント配線板に留めること。ただし、テープなどは、実装部品、ランドなどと重ならないように貼付すること。

(3) 部品の取外し

- イ) 部品などを取り外す場合、ランドや配線パターンを剥離させないこと。また、ほかの部品や端子などを損傷、破損させないこと。
- ロ) 部品を取り外したランド、端子などに別の部品などを取り付けない場合、それらのランド、端子などのはんだは、できる限り除去すること。ランド、端子などに部品リードを通すホールがある場合は、そのホールがはんだで埋まっていないこと。

(4) 部品の取付け、追加

- イ) 部品の取付け方法、はんだ付け方法などについては、原則、『4-3 組立て基本仕様』にしたがうこと。ただし、『4-3 組立て基本仕様』を適用することが困難、あるいは不適切な場合は、支給された機器の組立て状況を判断して、適切な方法をとること。
- ロ) 部品を取り付ける場所は、原則、ランド、または部品リードとすること。これができない場合に限り、配線パターンに取り付けること。ビアには、取り付けないこと。
- ハ) 部品などを交換する場合、原則、元の部品が取り付けられていたランド、端子などに取り付けること。

(5) ソフトウェアの修正、改修

- イ) 文を削除する場合は、元の文を消去せずに、コメントアウトすること。さらに、コメントの末尾に、“DELETE”，または「削除」と記述すること。コメント内には、削除した理由を記述してもよい。

削除例

```
if ( i == 0 ) {  
    j = a + b;  
}
```



```
/* if ( i == 0 ) { DELETE / 削除 */  
/*     j = a + b;     DELETE / 削除 */  
/* }                 DELETE / 削除 */
```

- ロ) 文を追加する場合は、追加した文の後に、“ADD”，または「追加」とコメントで記述すること。コメント内には、追加した理由を記述してもよい。

追加例

```
if ( i == 0 ) {  
    j = a + b;  
}
```



```
if ( i == 0 ) {  
    j = a + b;  
    k = 0;          /* ADD / 追加 */  
}
```

- ハ) 文を修正する場合は、修正した文の後に、“REVISE”，または「修正」とコメントで記述すること．コメント内には、修正した理由を記述してもよい．

修正例

```
if ( i == 0 ) {  
    j = a + b;  
}
```



```
if ( i == 1 ) {    /* REVISE / 修正 */  
    j = a + b;  
}
```

修正，削除，追加の複合例

```
if ( i == 0 ) {  
    j = a + b;  
}
```



```
if ( i >= 0 ) {    /* REVISE / 修正 */  
/*    j = a + b;    DELETE / 削除 */  
    k = 0;          /* ADD / 追加 */  
}
```

(6) 修理，改修後の状態

- イ) 修理，改修前と修理，改修後で、製品の状態が変わらないこと．

＜製品の状態が変わったとみなす例＞

筐体の蓋が閉まらない．

筐体などに部品が接触する．

ねじなどが完全に締まらない．

コネクタなどが完全に挿入できない．

部品どうしが接触する など．

- ロ) 修理, 改修後に製品に新たな傷, 汚れなどが生じていないこと.
- ハ) 修理, 改修後, 製品の外観の変化が, できる限り少なくなるようにすること.
- ニ) 修理, 改修を行ったことによって, 新たな障害が生じないこと.

-
- ※1 ランドとは, プリント配線板において, 部品リードを取り付けるパターン部分をいう.
 - ※2 ビアとは, プリント配線板の表面と裏面(異なる層)の間の電氣的接続を目的としたスルーホール(壁面に銅めっきを施したホール)をいう. ただし, ランドは含まない.
 - ※3 ホールとは, プリント配線板に空けられた穴をいう.

(このページは空白です)